

Lernen – Grundlegende Veränderungen im Gehirn (nach E. Kandel)

Prof. Dr. E. Eils



Unterscheidung zwischen Leisten und Lernen (Produkt und Prozess)

Leistung (Produkt)

- beobachtbares Verhalten
- vorläufig
- nicht zwingend Folge des Übens
- kann beeinflusst werden durch „Leistungsvariablen“

Lernen (Prozess)

- nicht direkt beobachtbar
- relativ dauerhaft
- Folge des Übens
- nicht beeinflussbar durch „Leistungsvariablen“

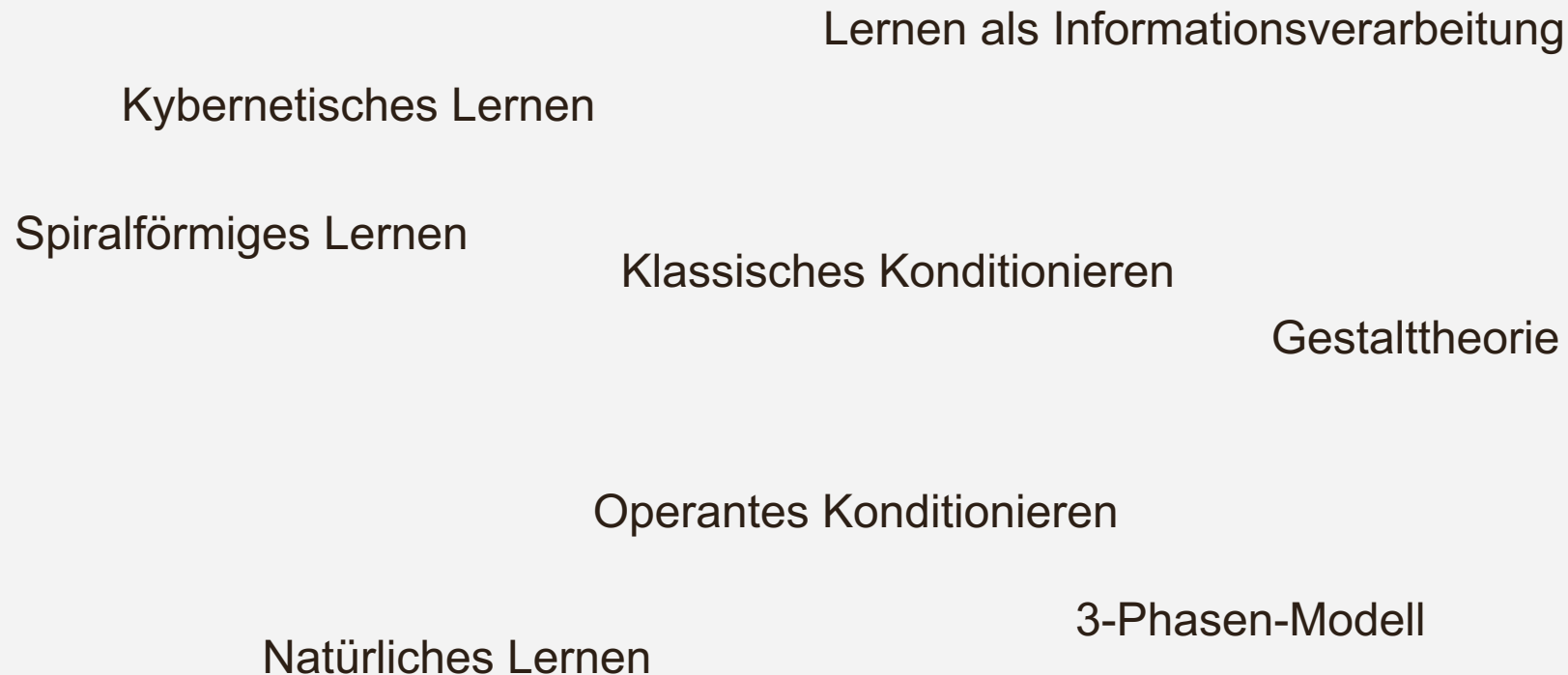
Beispiel: 3-Ball-Jonglage

Magill, R. (2004) Motor Learning and Control

Weitere wichtige Aspekte zum motorischen Lernen

- Der sportmotorische Lernprozess ist umweltbedingt und nicht auf **Reifung** (genetische Anlage) oder **Wachstum** (Vergrößerung von Körperbaumerkmale) zurückzuführen!
- Ohne Gedächtnis für Bewegungen könnten wir nicht von vorausgegangenen Erfahrungen profitieren! Kurz- und Langzeitgedächtnis spielen beim motorischen Lernen eine Rolle.
- Der Aufmerksamkeitsfokus scheint eine Rolle beim motorischen Lernen zu haben.
- Veränderungen der Neurone des Nervensystems bilden die neurophysiologische Grundlage aller Gedächtnisprozesse
-> darauf werden wir im Verlauf der Vorlesung noch eingehen!

Im Dschungel der Lerntheorien



Gudjons, 2003; Singer & Munzert, 2004; Göhlich, Wulf & Zirfas, 2007

Frage

Welche grundlegenden Veränderungen treten beim Lernen im Gehirn auf?

- Wie kann ein solches komplexes System erforscht werden?
- => Der Schlüssel zum Verständnis der Hirnfunktionen ist die Nervenzelle!
Man muss erst verstehen wie die Nervenzelle funktioniert, bevor man Gehirnfunktionen verstehen kann!

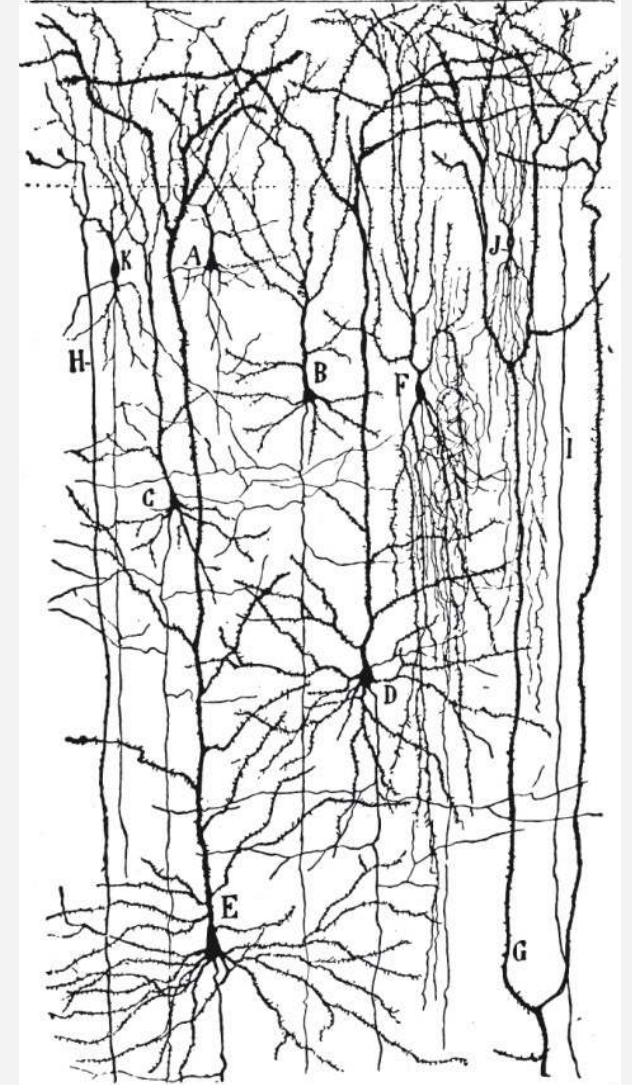
Die Biologie der Nervenzelle

...beruht auf 3 Prinzipien (Cajal, R. 1906-Neuroanatom)

1. Die Neuronen sind die Grundbausteine und die elementaren Signaleinheiten des Gehirns.
2. Die Informationsübertragung innerhalb der Nervenzelle erfolgt durch elektrische Signale (sog. Aktionspotenziale).
3. Die Informationsübertragung zwischen Nervenzellen erfolgt mittels chemischer Signale, sog. Neurotransmitter.



Aus: Bear et al., *Neurowissenschaften*, 3. Aufl.
© Spektrum Akademischer Verlag GmbH 2009



Aus: Bear et al., *Neurowissenschaften*, 3. Aufl.
© Spektrum Akademischer Verlag GmbH 2009

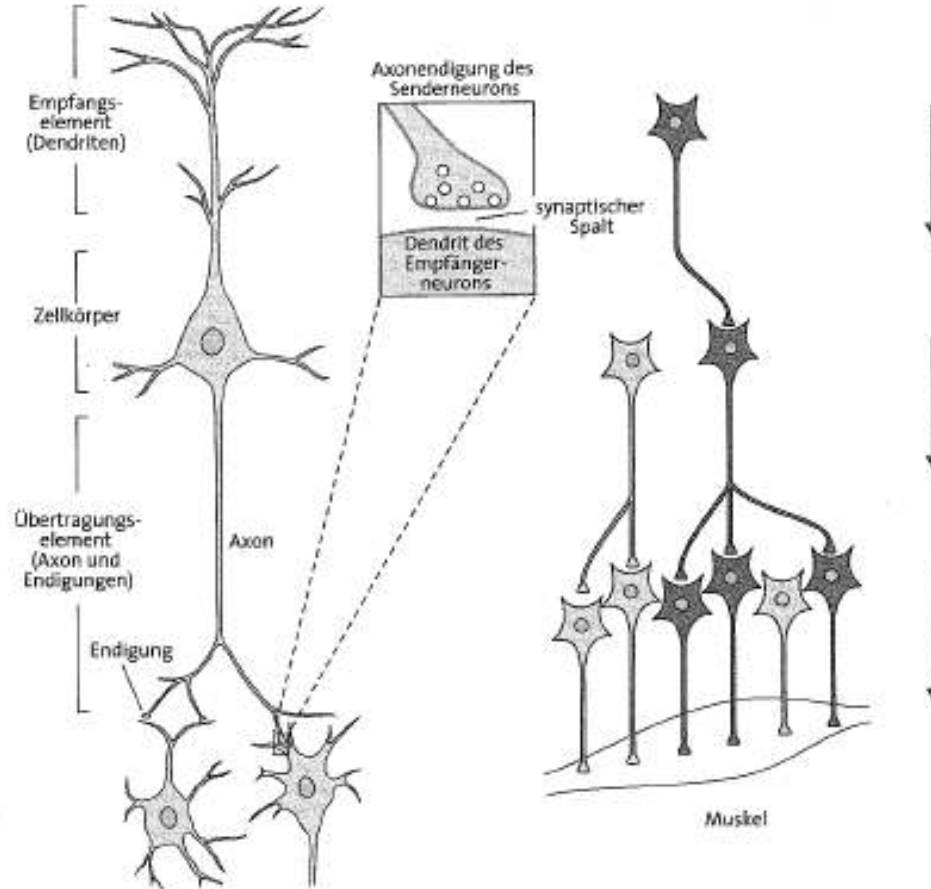
Grundlegende Bestandteile eines Neurons

A Das Neuron
Die Nervenzelle – die elementare Signaleinheit des Nervensystems nannte Cajal »Neuron«.

B Die Synapse
Das Axon eines Neurons kommuniziert mit den Dendriten eines anderen Neurons nur an speziellen Regionen: den Synapsen.

C Verbindungsspezifität
Ein gegebenes Neuron wird nur mit spezifischen Zellen kommunizieren, mit anderen nicht.

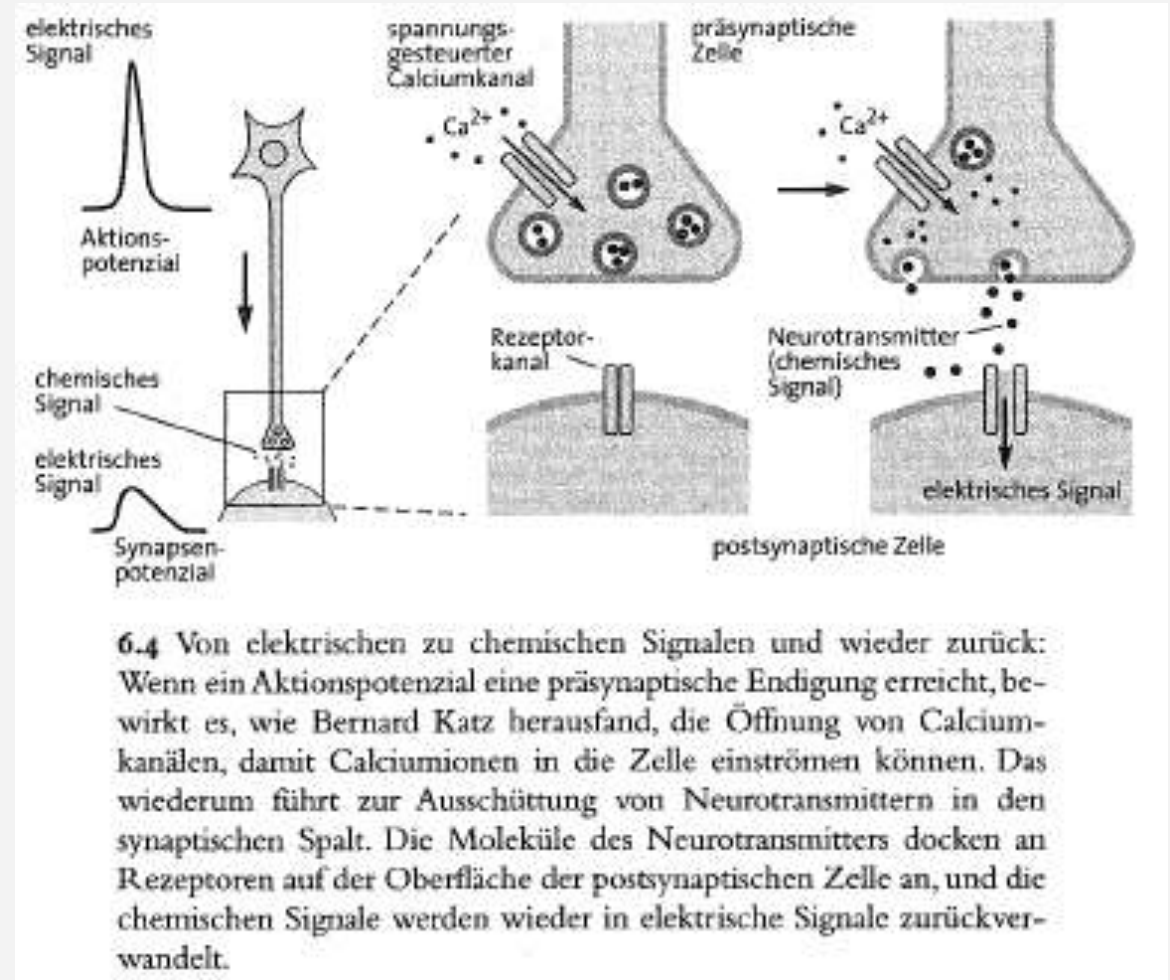
D Dynamische Polarisation
In einem Neuron bewegen sich Signale nur in eine Richtung. Anhand dieses Prinzips lässt sich bestimmen, wie die Information in neuronalen Schaltkreisen fließt.



4-5 Cajals vier Prinzipien der neuronalen Organisation

Aktionspotenzial

- Von elektrischen zu chemischen Signalen und wieder zurück.
- Aktionspotenziale werden durch eine Depolarisation der Membran über den Schwellenwert hinaus hervorgerufen.



Auf der Suche nach dem Gedächtnis

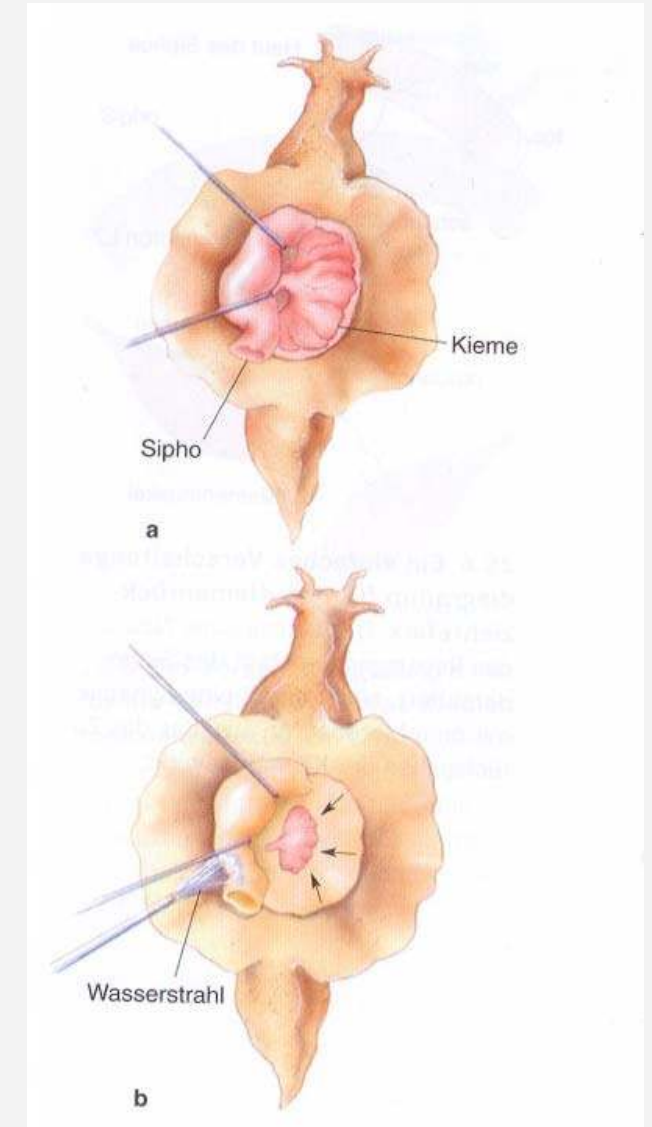
- Eric Kandel, Nobelpreisträger 2000 für Physiologie oder Medizin
- Reduktionistischer Ansatz
- Forschungen an der Meeresschnecke Aplysia



Meeresschnecke Aplysia



- Vermutung: Bestimmte Lernmechanismen zeigen sich bei allen Lebewesen. Wenn man diese Mechanismen bei der Aplysia erforschen kann, dann haben sie auch Gültigkeit für andere Lebewesen.
- Nervensystem mit einer geringen Anzahl von Zellen und einer Reihe interessanter Verhaltensweisen, die sich durch Lernen verändern lassen.
- Aplysia besitzt nur wenige Zellen, die sehr groß (und damit leicht zugänglich) sind.
- Einfache und interessante Verhaltensweise: Kiemenrückziehreflex. Berührung einer bestimmten Stelle (Siphos) sorgt für das Zurückziehen der Kieme.



Auf der Suche nach dem Gedächtnis



Meeresschnecke Aplysia

Zentrale Fragestellung:

Kann dieser einfache Reflex durch zwei Formen des Lernens (Habituation und Sensitivierung) so modifiziert werden, dass in beiden Fällen eine Kurzzeiterinnerung hervorgerufen wird, die einige Minuten lang anhält?

- Habituation: Wiederholte leichte Berührung führt zu einer progressiven Abschwächung des Reflexes. Das Tier lernt zu erkennen, dass der Reiz harmlos ist.
- Sensitivierung: Das Versetzen des Kopfes mit einem starken Elektroschock führt zu einer schädlichen oder unangenehmen Empfindung und löst in Folge einen übermäßigen Reflex auf eine leichte Berührung aus.

Auf der Suche nach dem Gedächtnis

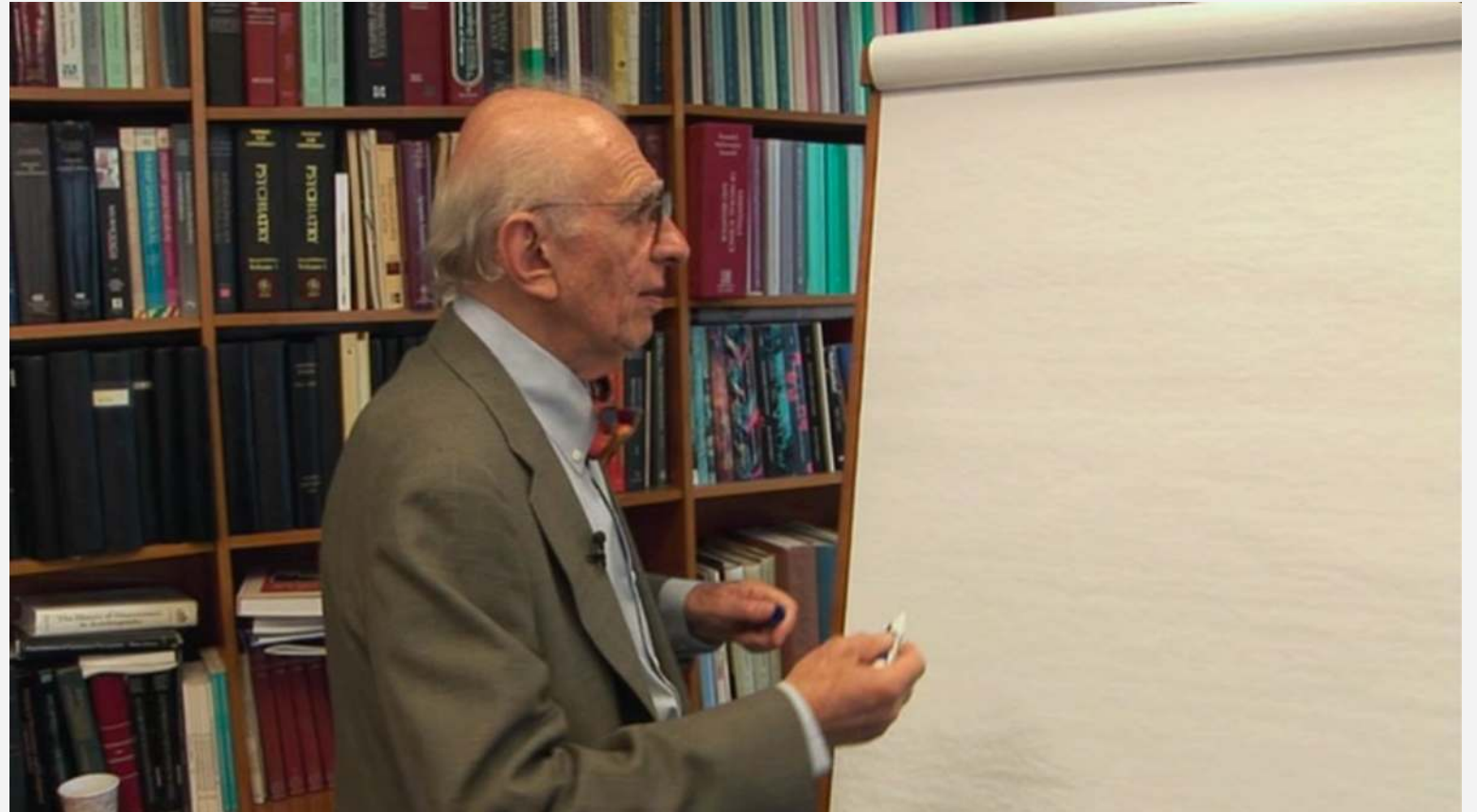


Meeresschnecke Aplysia

Ergebnis:

- Wenn durch wiederholte Berührung der Haut Habituation bewirkt wurde, nahm die Amplitude des Kiemenrückziehreflexes ab. Parallel zu dieser erlernten Veränderung des Verhaltens schwächte sich die synaptische Verbindung schrittweise ab (long-term depression).
- Wenn durch Elektroschocks eine Sensitivierung hervorgerufen wurde, nahm die Stärke des Kiemenrückziehreflexes zu. Parallel zu dieser erlernten Veränderung des Verhaltens verstärkte sich die synaptische Verbindung (long-term potentiation).

Auf der Suche nach dem Gedächtnis



Wie zeigt sich nun Lernen?

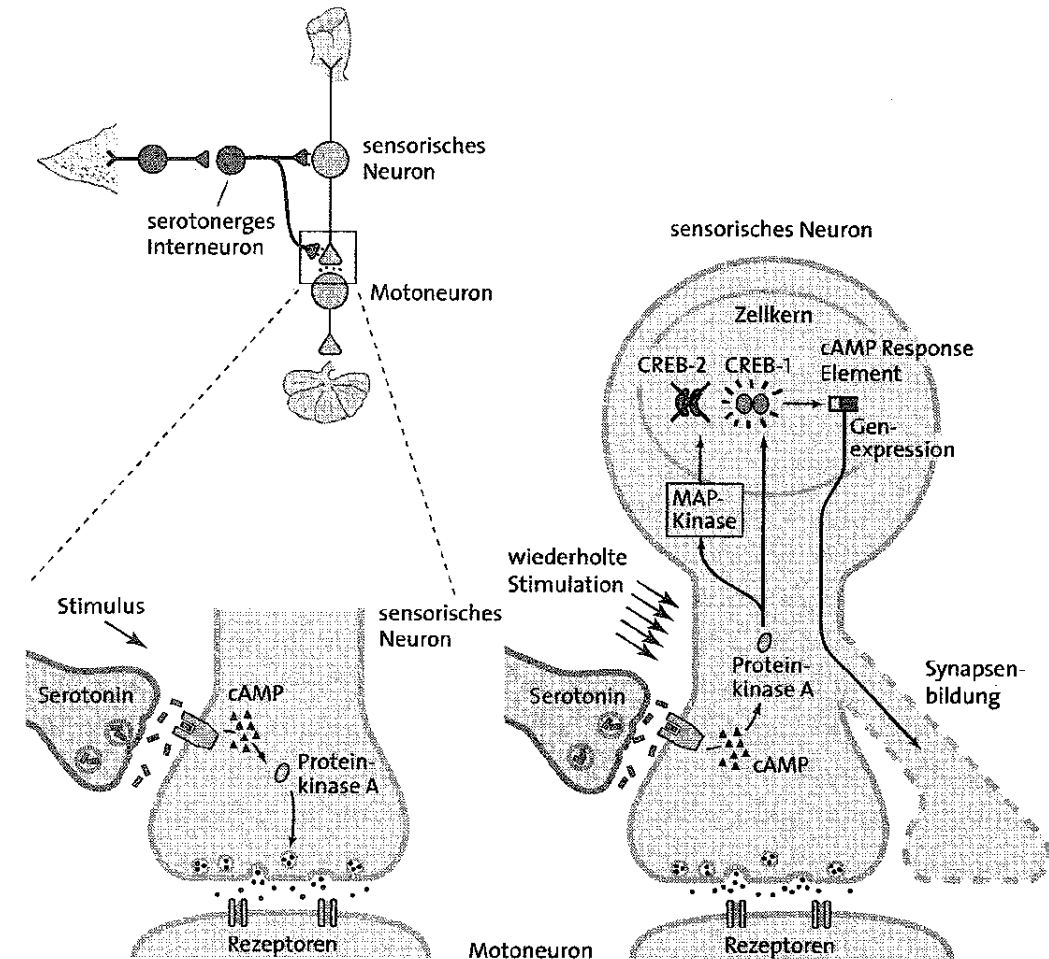
Kurzzeitige Verhaltensänderungen gehen mit Veränderungen in der synaptischen Stärke zwischen den für dieses Verhalten verantwortlichen Neuronen einher!

Hebbsche Lernregel: Je häufiger ein Neuron A gleichzeitig mit Neuron B aktiv ist, umso bevorzugter werden die beiden Neuronen aufeinander reagieren ("what fires together, wires together").

Wie verwandelt sich eine Kurzzeiterinnerung in eine Langzeiterinnerung?

- Wenn das System nur einmal angeregt wird (Kurzzeitgedächtnis), dann werden mehr Transmitter ausgeschüttet.
- Wenn das System wiederholt angeregt wird (Langzeitgedächtnis), dann werden Gene aktiviert, die neue synaptische Verbindungen wachsen lassen.
- Es wird gefolgert, dass das Kurzzeitgedächtnis eine Folge von funktionalen Veränderungen in bereits existierenden Synapsen ist und das Langzeitgedächtnis aus einer Änderung in der Gesamtzahl der Synapsen hervorgeht.

Wie verwandelt sich eine Kurzzeiterinnerung in eine Langzeiterinnerung?



Kurzzeitbahnung
Ein einzelner Reiz verstärkt die Synapse.

Langzeitbahnung
Wiederholte Stimulation veranlasst Kinasen, in den Zellkern zu wandern, was zu Genexpression und Bildung neuer Synapsen führt.

Zurück zum Training

- Je häufiger eine Bahnung genutzt wird, umso einfacher ist die Übertragung (Hebbsche Regel)
- Gedächtnisleistung (und Fertigkeitserwerb) hängen von der Veränderung der synaptischen Stärke ab.
- Durch wiederholte Stimuli (Training) kann es zu einer besseren Vernetzung innerhalb des neuronalen Netzes kommen.
- Training verändert Areale innerhalb des somatosensorischen Cortex (siehe letzte Vorlesung).

Literatur

- Keine zusätzliche Literatur zu dieser Vorlesung.
- Folien und Video ausreichend!

Visuelle Wahrnehmung, Wahrnehmungstraining

Prof. Dr. E. Eils



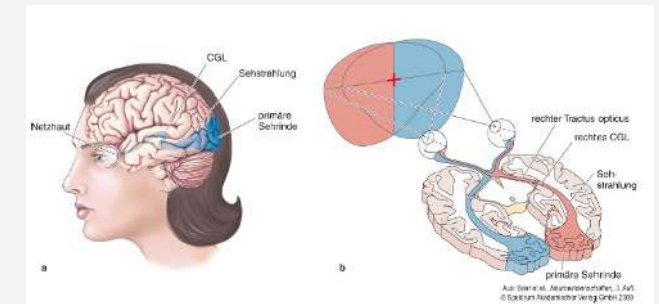
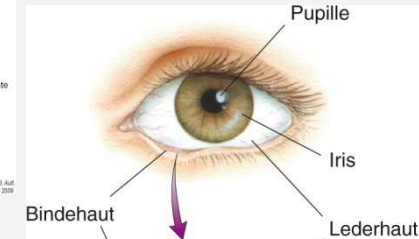
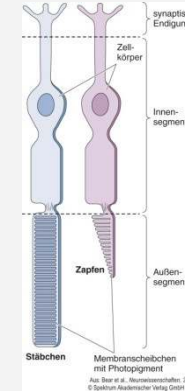
Vorgehensweise

- Das visuelle System
 - Anatomie und Physiologie des Auges (kurzer Einblick)
 - Optische Illusionen
 - Biologische Bewegung
- Wahrnehmungstraining (Antizipationstraining)

Visuelle Wahrnehmung

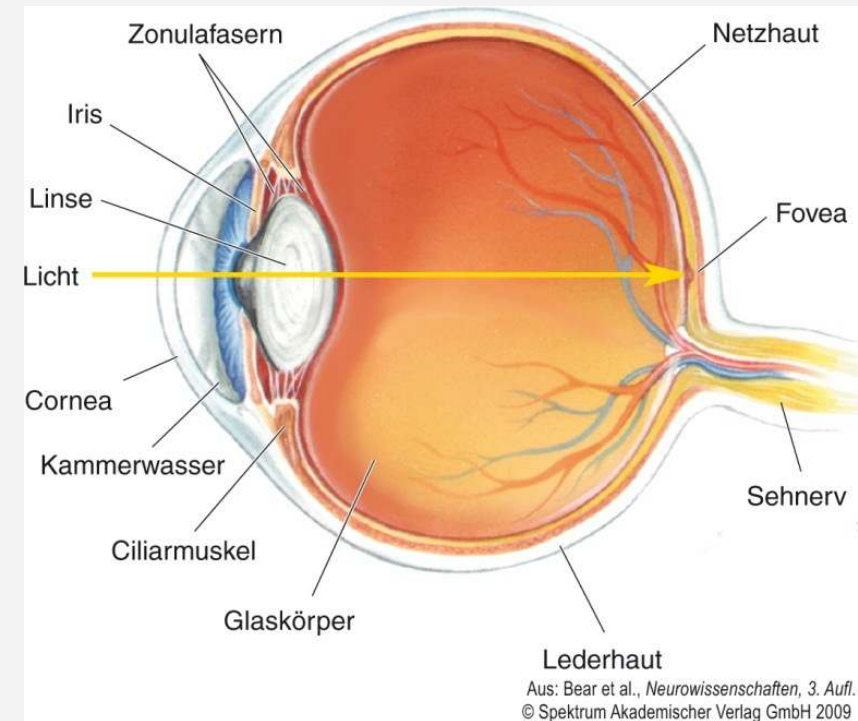
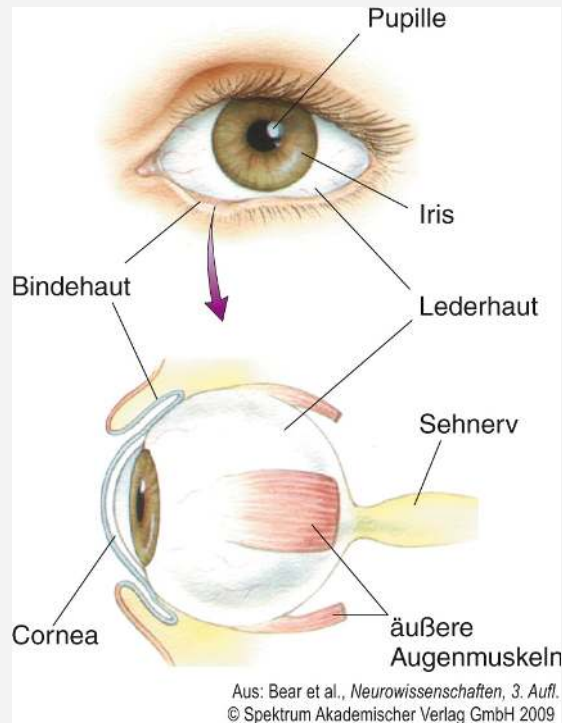
Das visuelle System - Einheiten

- Zum visuellen System gehören folgende Einheiten:
 - Struktur, welche die bei der Beobachtung aufgenommenen Umweltreize sammelt
 - Rezeptoren, die Reizinformationen in elektrische Signale umwandeln
 - Neuronen, die diese Signale an das Gehirn weiter leiten und sie so „verarbeiten“, dass daraus Wahrnehmungen entstehen können
 - Zentrale Neuronen im Gehirn, die diese vorverarbeiteten Signale empfangen, weiterverarbeiten und schließlich in perzeptuelles Erleben umsetzen



Aus: Bear et al., *Neurowissenschaften*, 3. Aufl.
© Spektrum Akademischer Verlag GmbH 2009

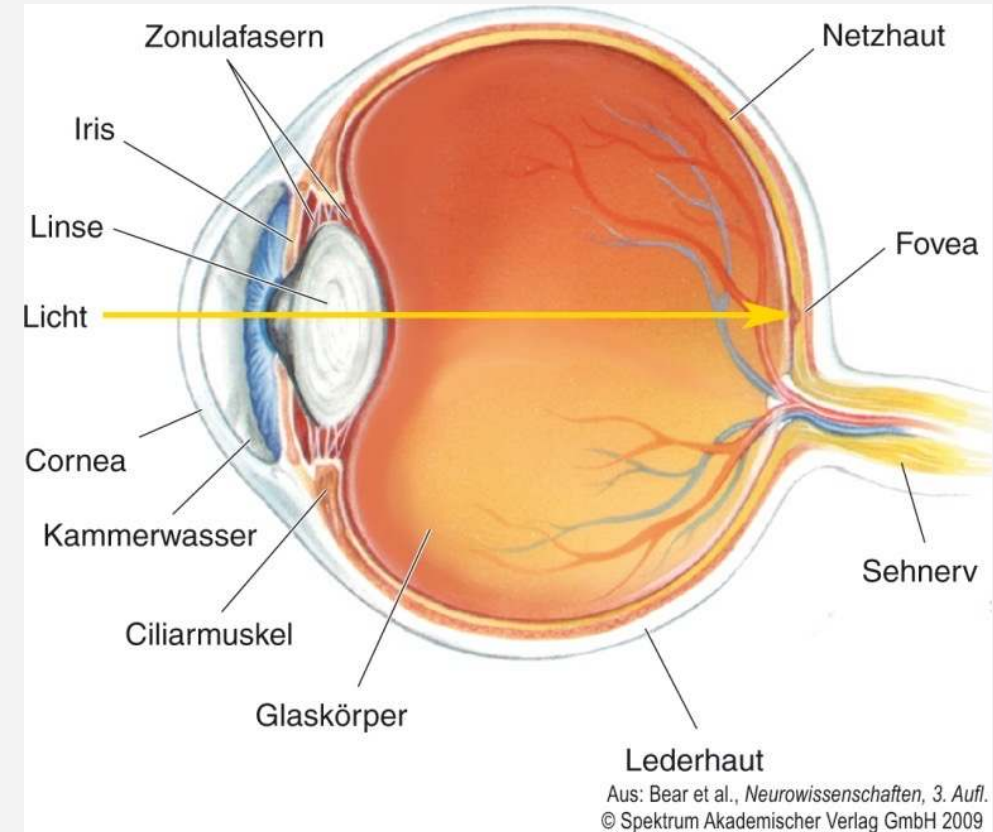
Das visuelle System - Anatomie und Physiologie des Auges



Das visuelle System - Anatomie und Physiologie des Auges

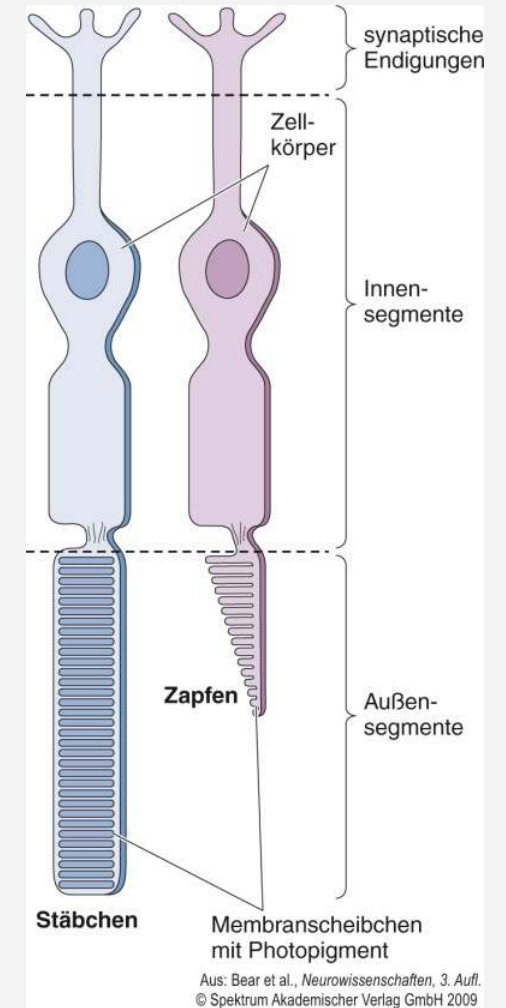
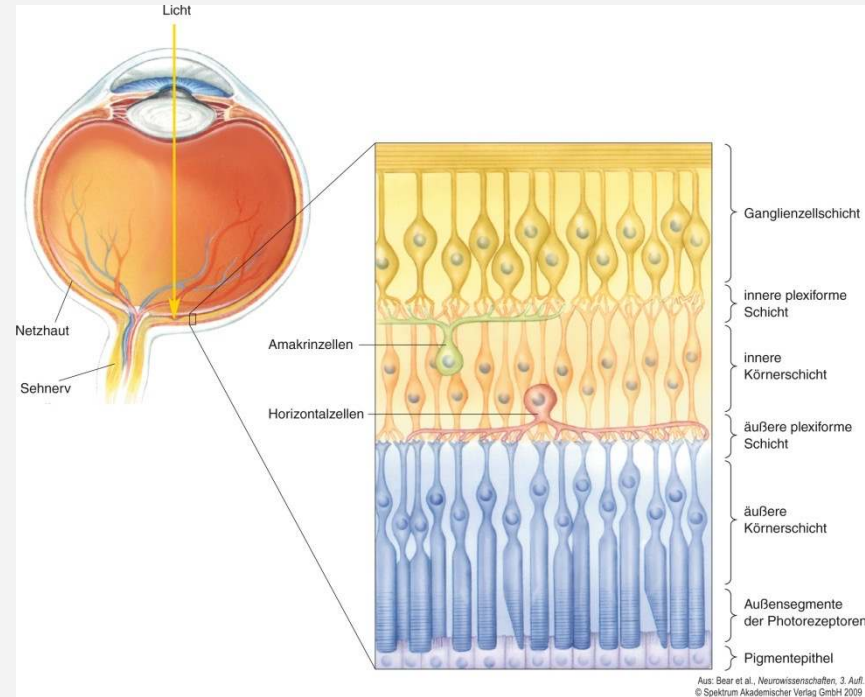
Zentrales und peripheres Sehen:

- Blick geradeaus ca. 190°
- Fovea centralis ca. $1-2^\circ$ (schärfstes Sehen)
- Schärfe nimmt vom Zentrum zur Peripherie hin ab.
- Zentrale Sicht: Objektidentifizierung und -unterscheidung,
- Periphere Sicht: vermittelt Raum-, Orientierungs-, und Bewegungseindrücke
- Beispiel: Fußball: 1x1 oder 11x11



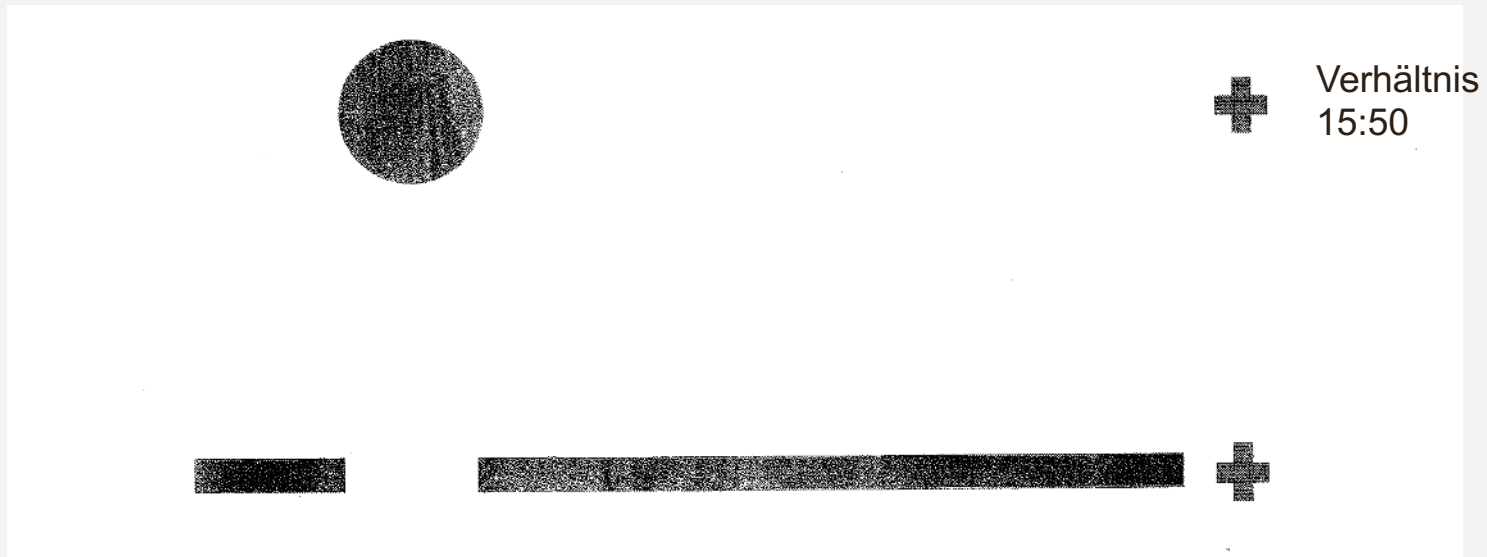
Grober Aufbau der Netzhaut

- Zellen in Schichten organisiert
- „Unterste“ Schicht: Photorezeptoren. Umwandlung von elektromagnetischer Strahlung in neuronale Signale
- Stäbchen 1000x lichtempfindlicher als Zapfen
- Stäbchen für schlechte Lichtverhältnisse geeignet (Graustufen)
- Zapfen für Farbsehen bei höherer Lichtstärke verantwortlich (3 Arten von Zapfen-RGB)



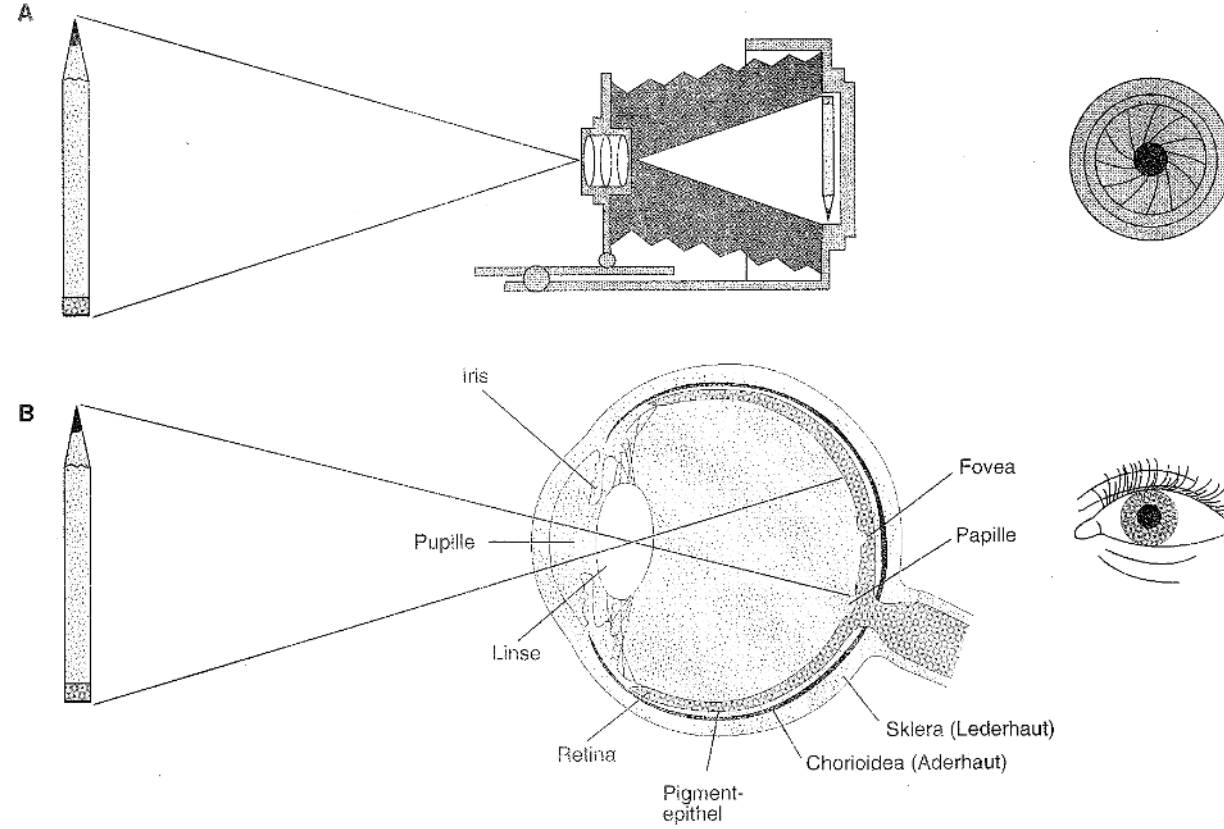
Exkurs: blinder Fleck

Loch in der Netzhaut, an dem der Sehnerv das Auge verlässt



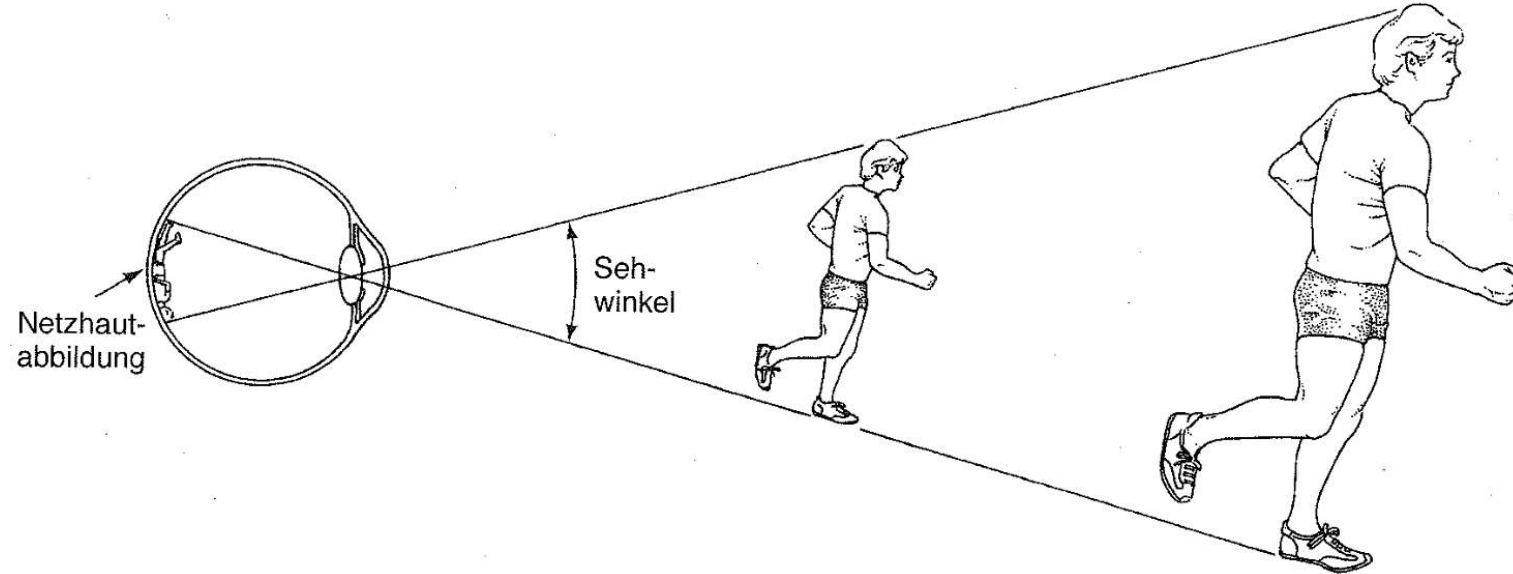
23.2 Der blinde Fleck des linken Auges kann durch Schließen des rechten Auges und Fixieren des oberen Kreuzes mit dem linken Auge wahrgenommen werden. Dazu hält man das Buch circa 50 cm vom Auge entfernt und bewegt es leicht vor und zurück, um die Stelle zu finden, an der der Kreis auf der linken Seite verschwindet. An dieser Stelle fällt das Bild des Kreises auf den blinden Fleck. Wenn man mit dem linken Auge auf die gleiche Weise wie oben das untere Kreuz fixiert, fällt die Lücke in der schwarzen Linie auf den blinden Fleck, und die Linie wird als durchgezogen wahrgenommen. (Nach Hurvitch, 1981.)

Netzhautbild



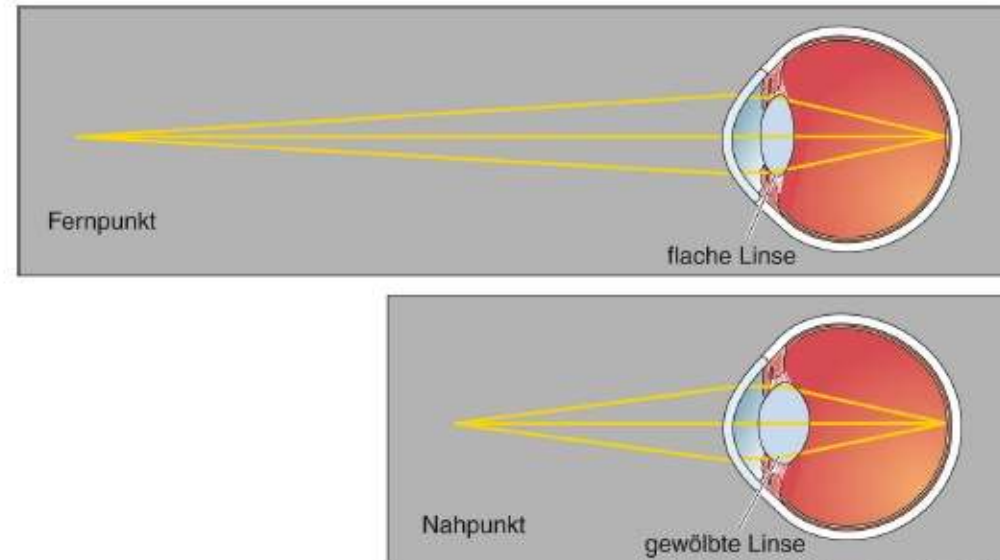
23.3 Die Augenlinse projiziert ein umgekehrtes Bild auf die Retina, genau wie eine Kameralinse das Bild auf dem Film umkehrt.
(Nach Groves und Schlesinger, 1979.)

Sehwinkel



6.28 Zwei Objekte, die denselben Sehwinkel einnehmen, haben auf der Netzhaut dieselbe Größe.

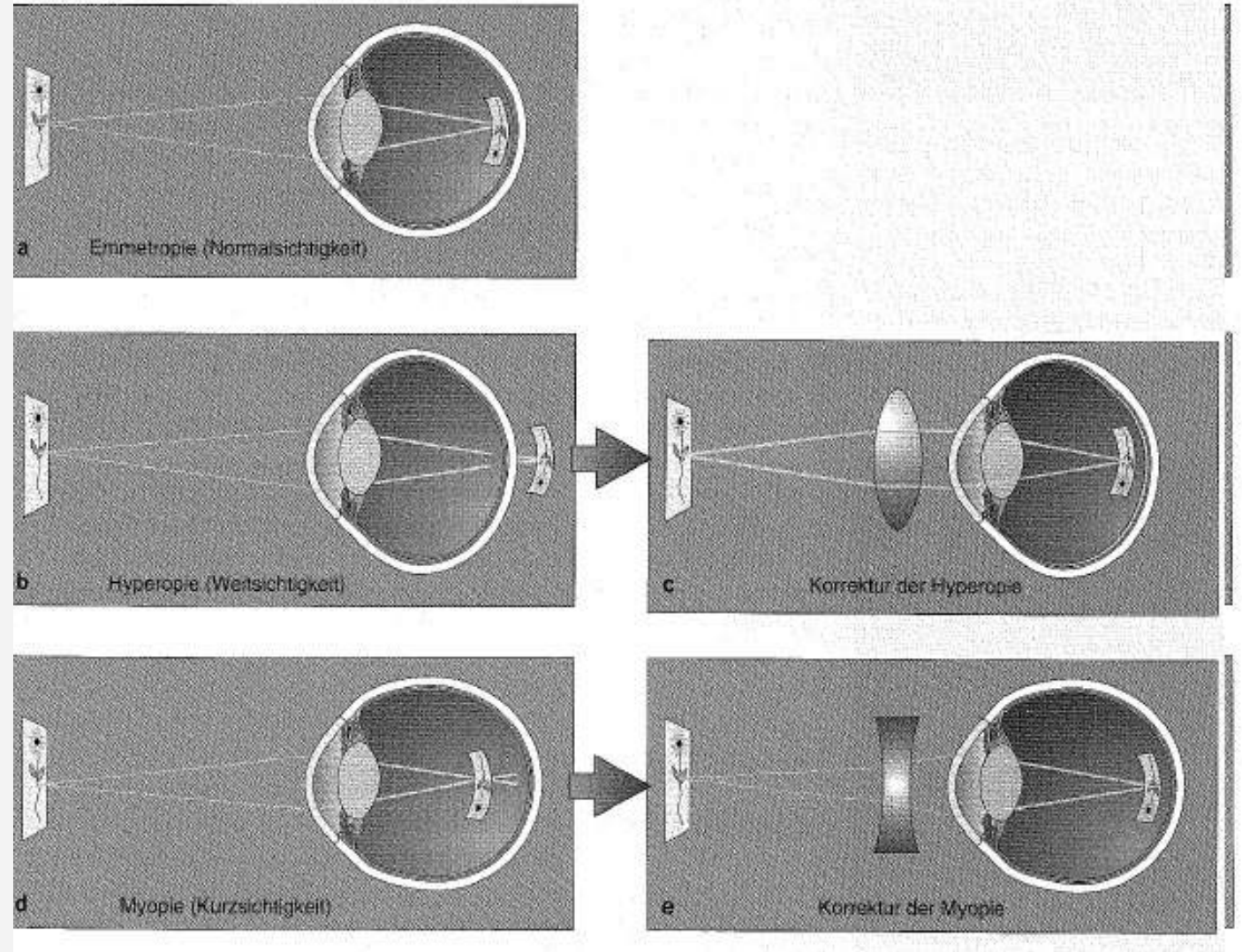
Fokussierung von Bildern



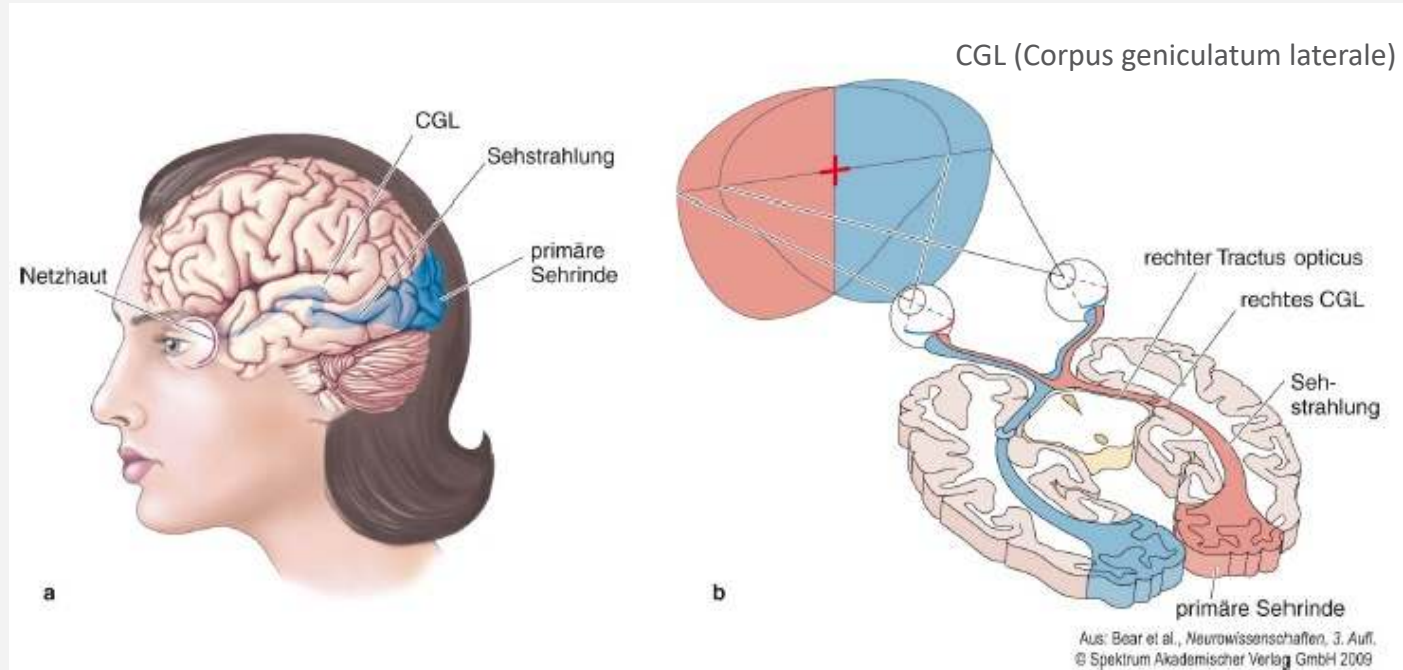
Aus: Bear et al., Neurowissenschaften, 3. Aufl.
© Spektrum Akademischer Verlag GmbH 2009

9.8 Akkommodation durch die Linse. Zur Fokussierung eines weit entfernten Punktes wird eine relativ geringe Brechung benötigt, die mit einer flachen Linse erreicht wird. Nahe Objekte erfordern eine größere Brechung, die durch eine rundere Linse ermöglicht wird.

Exkurs Sehkorrektur

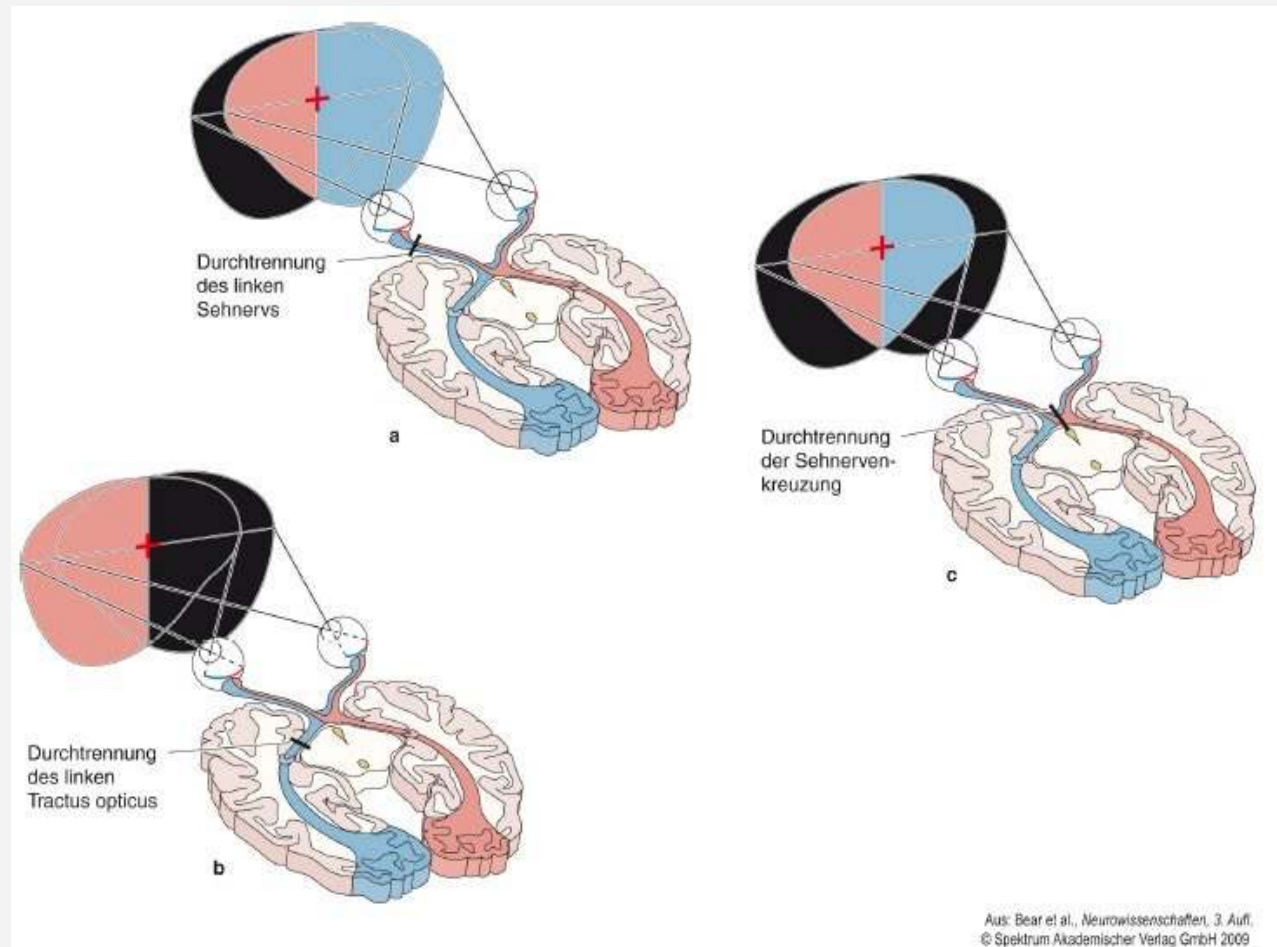


Neuronale Verarbeitung - der visuelle Pfad



10.4 Der visuelle Pfad, der die bewusste visuelle Wahrnehmung ermöglicht. **a** Eine Seitenansicht des Gehirns mit dem innen dargestellten retinogeniculocortikalen Pfad (blau). **b** Ein horizontaler Schnitt durch das Gehirn zeigt den gleichen Pfad.

Gesichtsfelddefekte



10.5 Gesichtsfelddefekte, hervorgerufen durch Verletzungen im Bereich der retinofugalen Projektion. **a** Wird der Sehnerv auf der linken Seite durchtrennt, geht das Sehvermögen des linken Auges komplett verloren. Das rechte Auge nimmt weiterhin einen Teil des linken Gesichtsfeldes wahr. **b** Wird der Tractus opticus auf der linken Seite durchtrennt, geht das Sehvermögen im rechten Gesichtsfeld beider Augen verloren. **c** Wird die Sehnervenkreuzung in der Mitte getrennt, werden nur die kreuzenden Fasern beschädigt, und die periphere Sicht beider Augen geht verloren.

Die visuellen Kortizes

V1: Primärer visueller Kortex

-> Informationen laufen zusammen

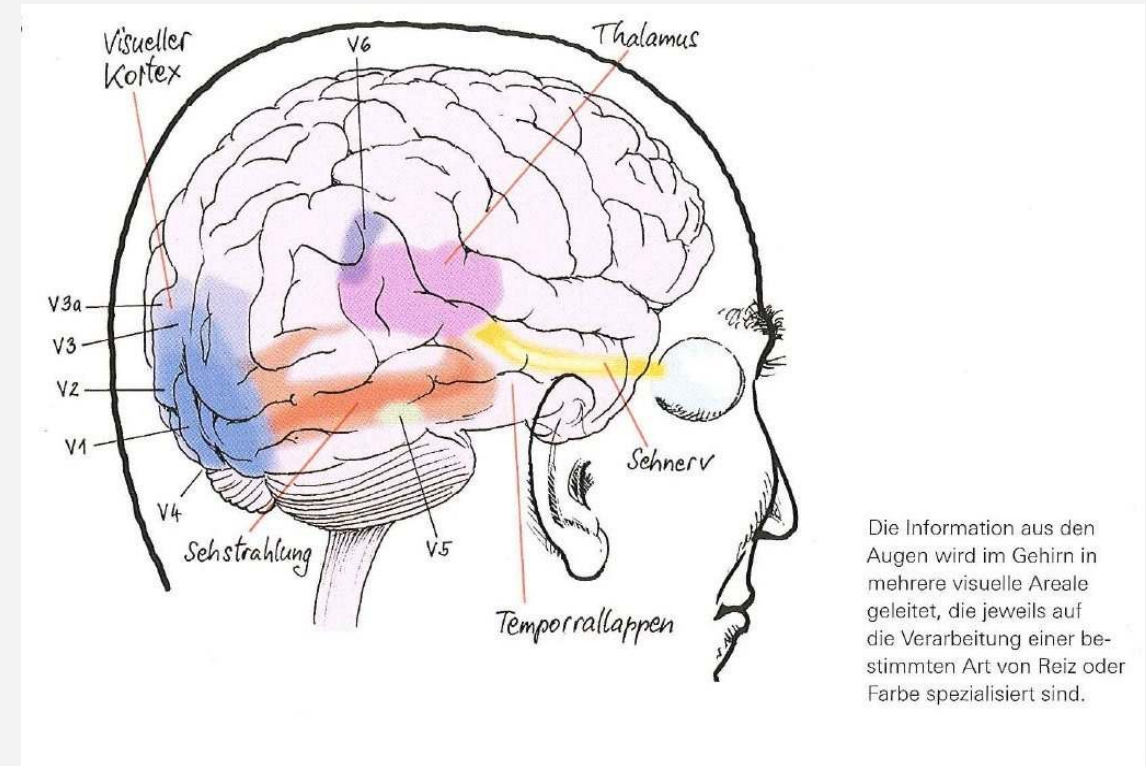
V2: Erkennung von komplexen Formen/Gestalt

V3: Reagiert auf Ecken und Kanten

V4: Unterscheidung von Farben

V5: Verarbeitung von Körperteilen und Bewegung

V6: Informationen über Tiefe und Entfernung



Ventraler und dorsaler Pfad („Was“ und „Wo“ System)

V1: Primärer visueller Kortex

→ Informationen laufen zusammen

V2: Erkennung von komplexen Formen/Gestalt

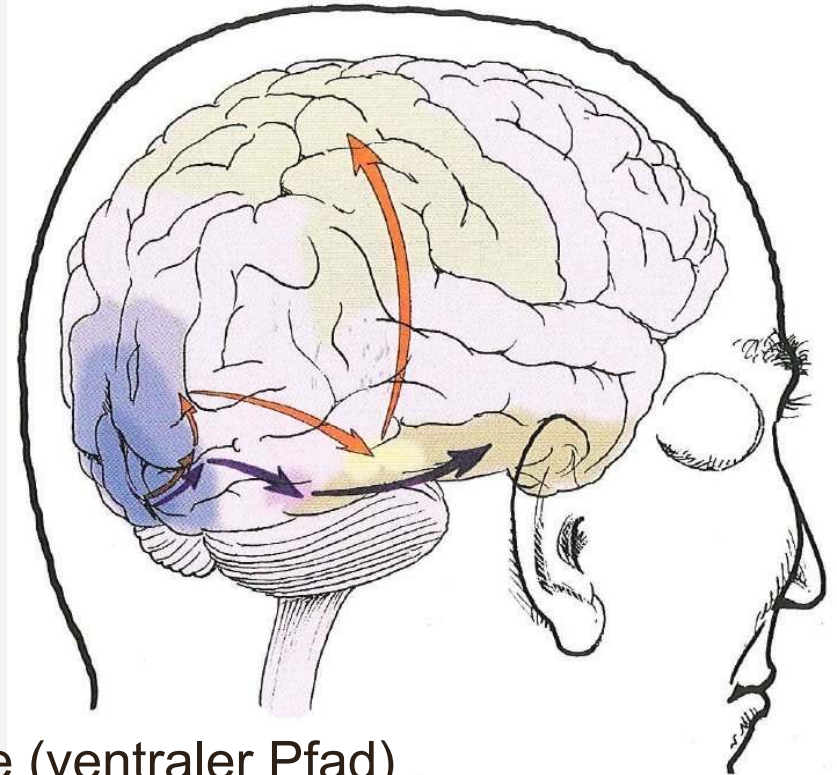
V3: Reagiert auf Ecken und Kanten

V4: Unterscheidung von Farben

V5: Verarbeitung von Körperteilen und Bewegung

V6: Informationen über Tiefe und Entfernung

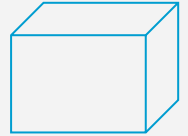
Die „Was-Bahn“ (blaue Pfeile) ist ein visuelles Netzwerk, das für die Objekterkennung zuständig ist. Die „Wo-Bahn“ (orangefarbene Pfeile) verarbeitet die Position des Gesehenen.



Getrennte Verarbeitung von Form, Farbe (ventraler Pfad)
und Bewegung (dorsaler Pfad) in parallelen Bahnen.

Die visuelle Wahrnehmung als schöpferischer Prozess

- Vergleich „visuelle Wahrnehmung – Kamera“ unzureichend
 - Zweidimensionale Abbildung auf der Retina wird dreidimensional wahrgenommen
 - Ein Objekt wird als dasselbe erkannt, obwohl sein Abbild auf der Netzhaut variieren kann, z.B.
 - bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen
 - bei sich bewegenden Objekten
- Das visuelle System registriert nicht einfach nur Bilder, sondern transformiert sie in mentale Gebilde einer stabilen dreidimensionalen Welt!



Optische Illusionen

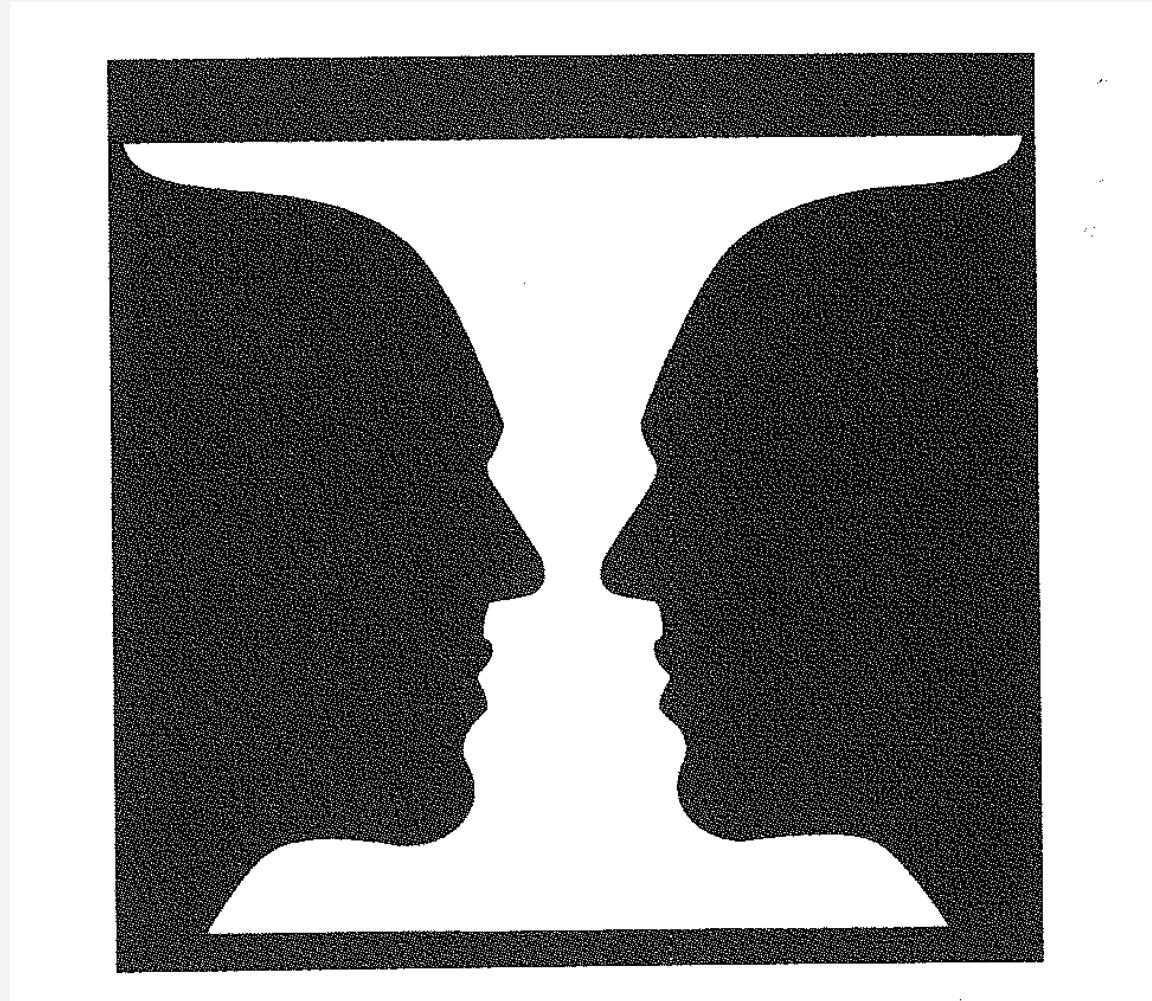
- Anhand von Wahrnehmungstäuschungen lässt sich verdeutlichen, wie unser Gehirn Annahmen über die visuelle Welt auf die erhaltene sensorische Information anwendet.

Begriffe (generell):

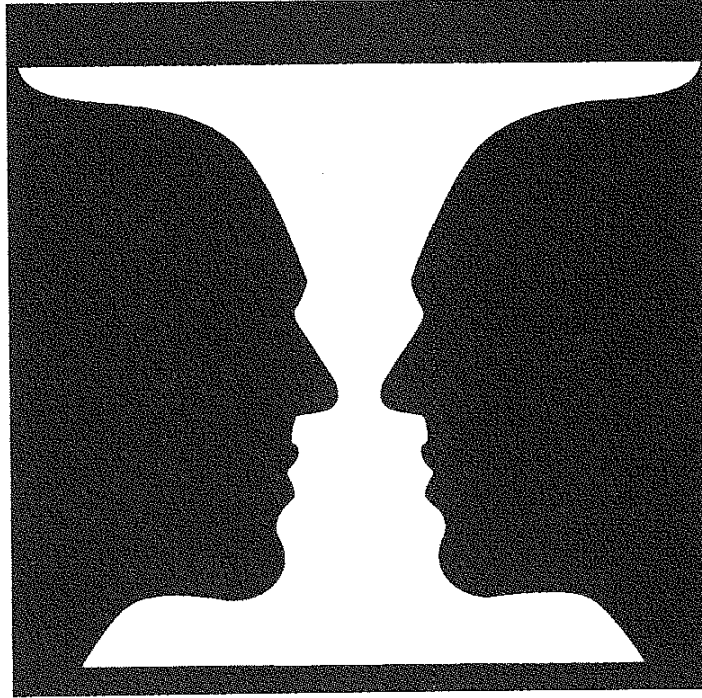
- Sensation (sensorische Aufnahme):
A message our brain receives from sensory receptors that have been stimulated
- Perception (Wahrnehmung und Interpretation):
The set of cognitive processes through which we interpret the message our senses provide

Optische Illusionen

Was sehen Sie?

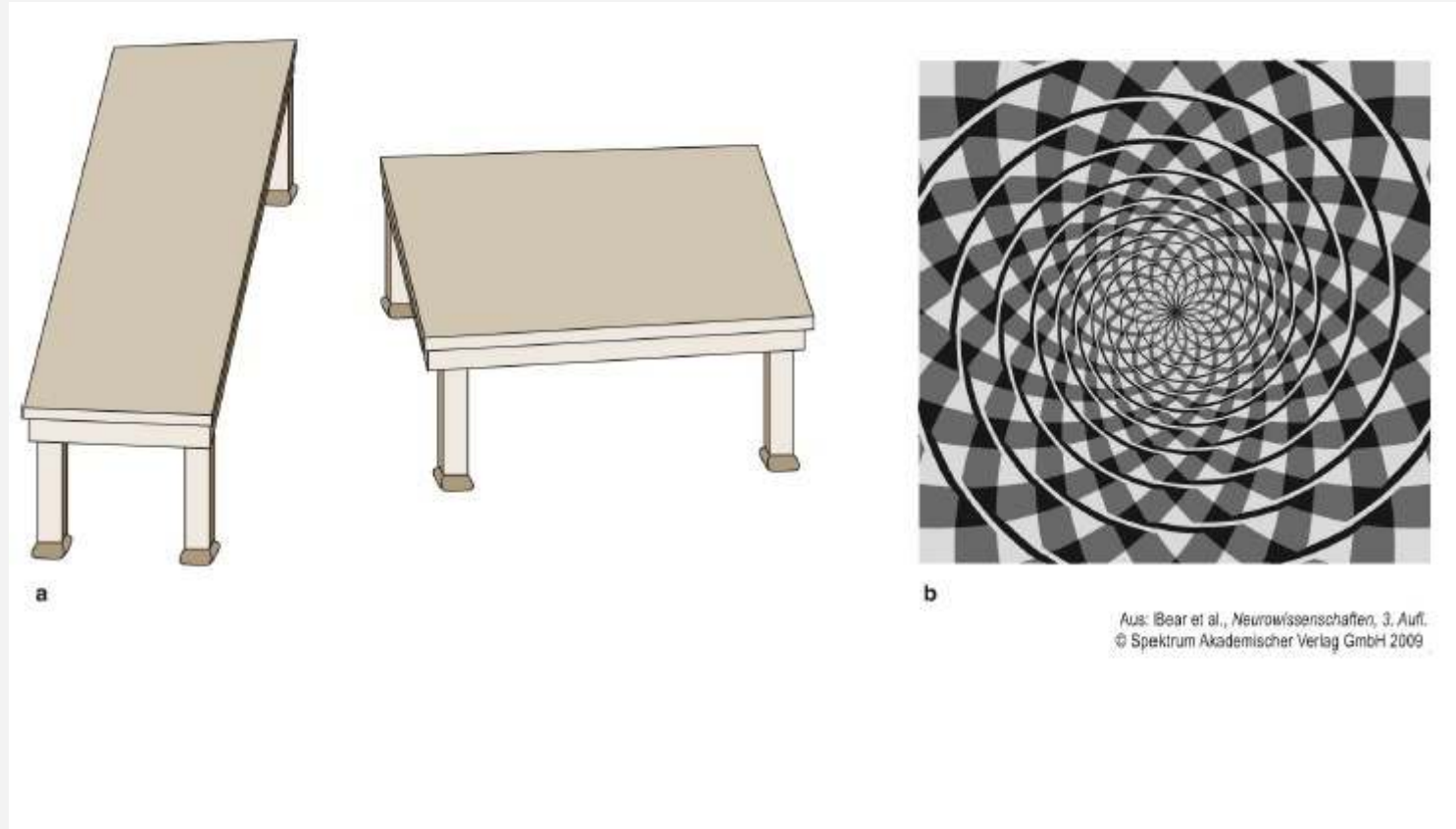


Optische Illusionen

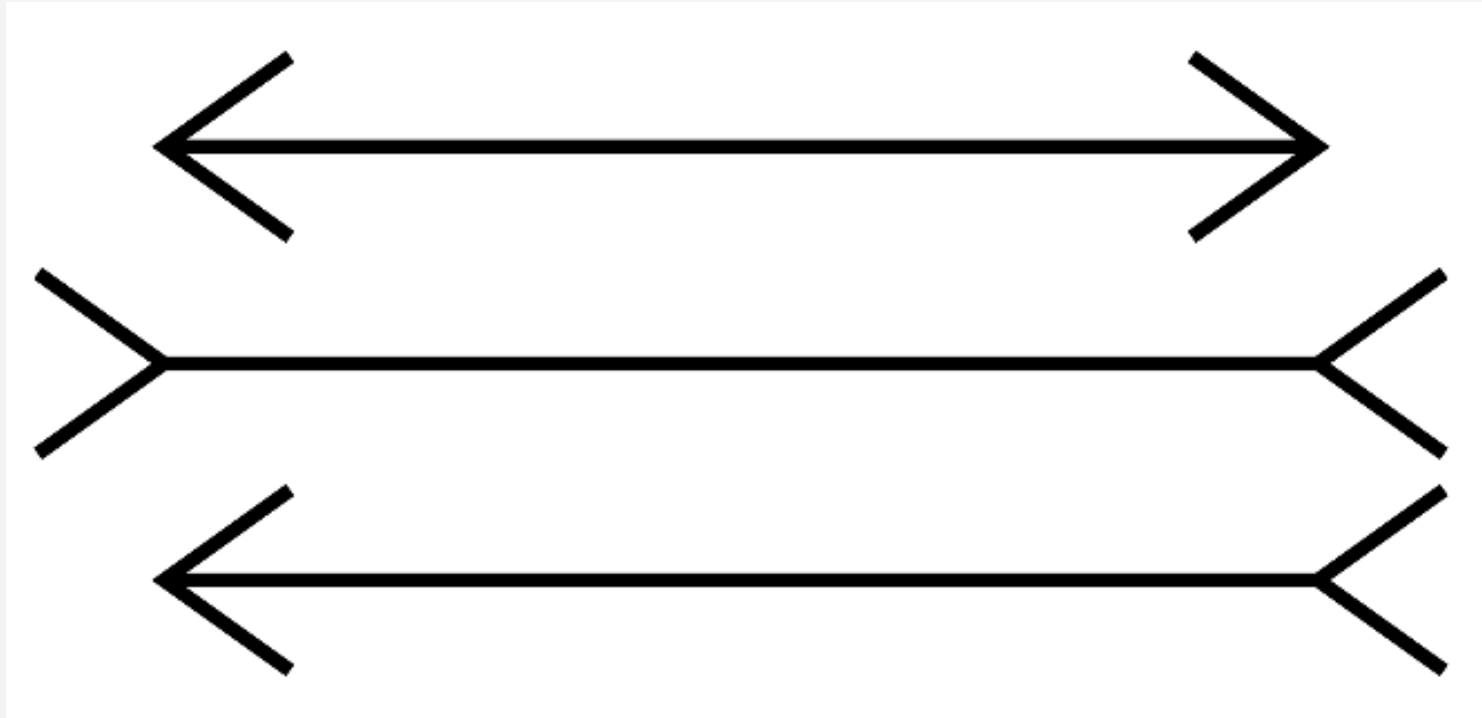


21.3 In diesem berühmten Bild des dänischen Psychologen Edgar Rubin sehen wir einmal ein Paar von Gesichtern, ein anderes Mal aber eine Vase. Die perzeptuelle Entscheidung, was als *Figur* und was als *Hintergrund* wahrgenommen wird, ist mit der Entscheidung eines Radaroperators vergleichbar, der zwischen Signal und Rauschen differenzieren muß. Durch die Konzentration auf ein Signal wird der Rest in den Hintergrund gedrängt.

Optische Illusionen



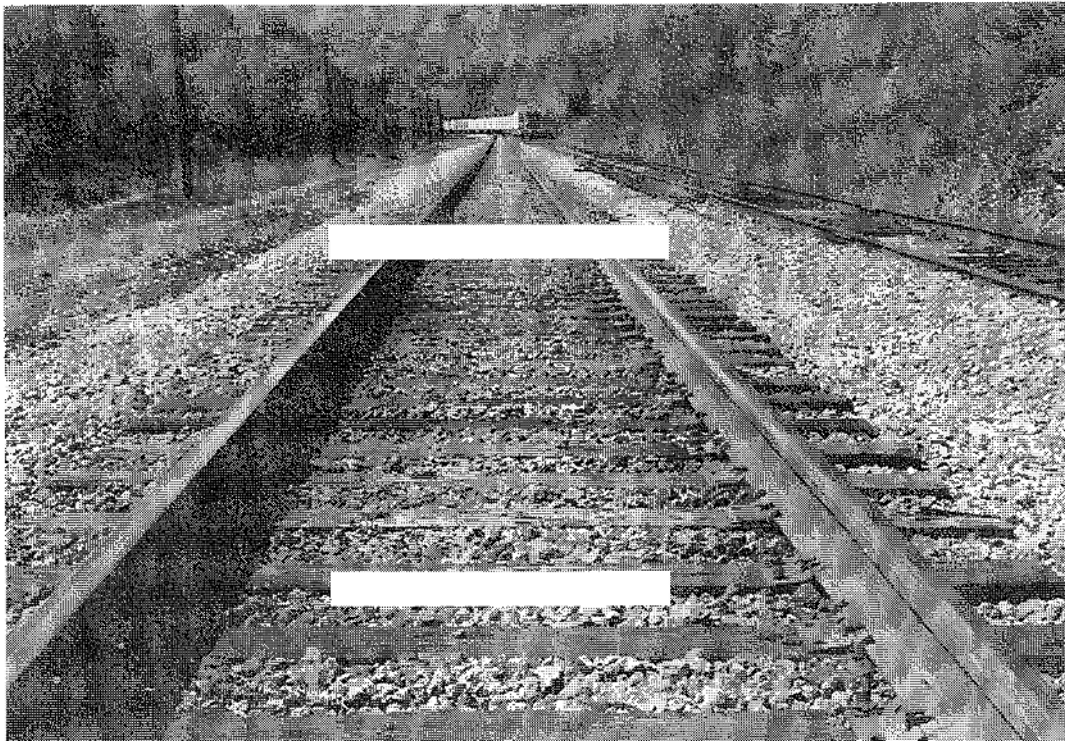
Optische Illusionen (Müller-Lyer)



Optische Illusionen (Müller-Lyer-Illusion)

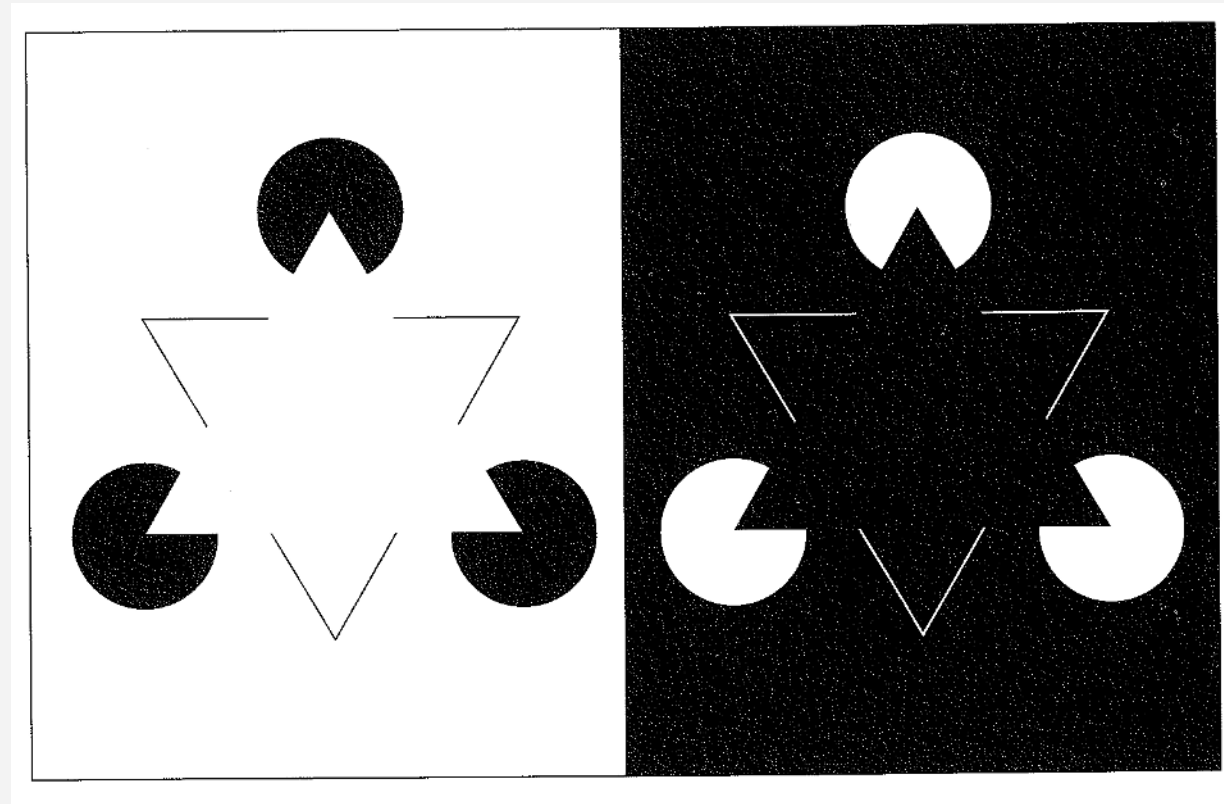


Optische Illusionen (Ponzo-Illusion)



6.43 Die Ponzosche Täuschung. Die beiden waagerechten Rechtecke sind auf der Buchseite gleich lang (messen Sie es nach), doch die entfernte erscheint länger.

Optische Illusionen (Kanizsa-Dreieck)



Optische Illusionen (Objektbeziehungen)



Optische Illusionen (Objektbeziehungen)

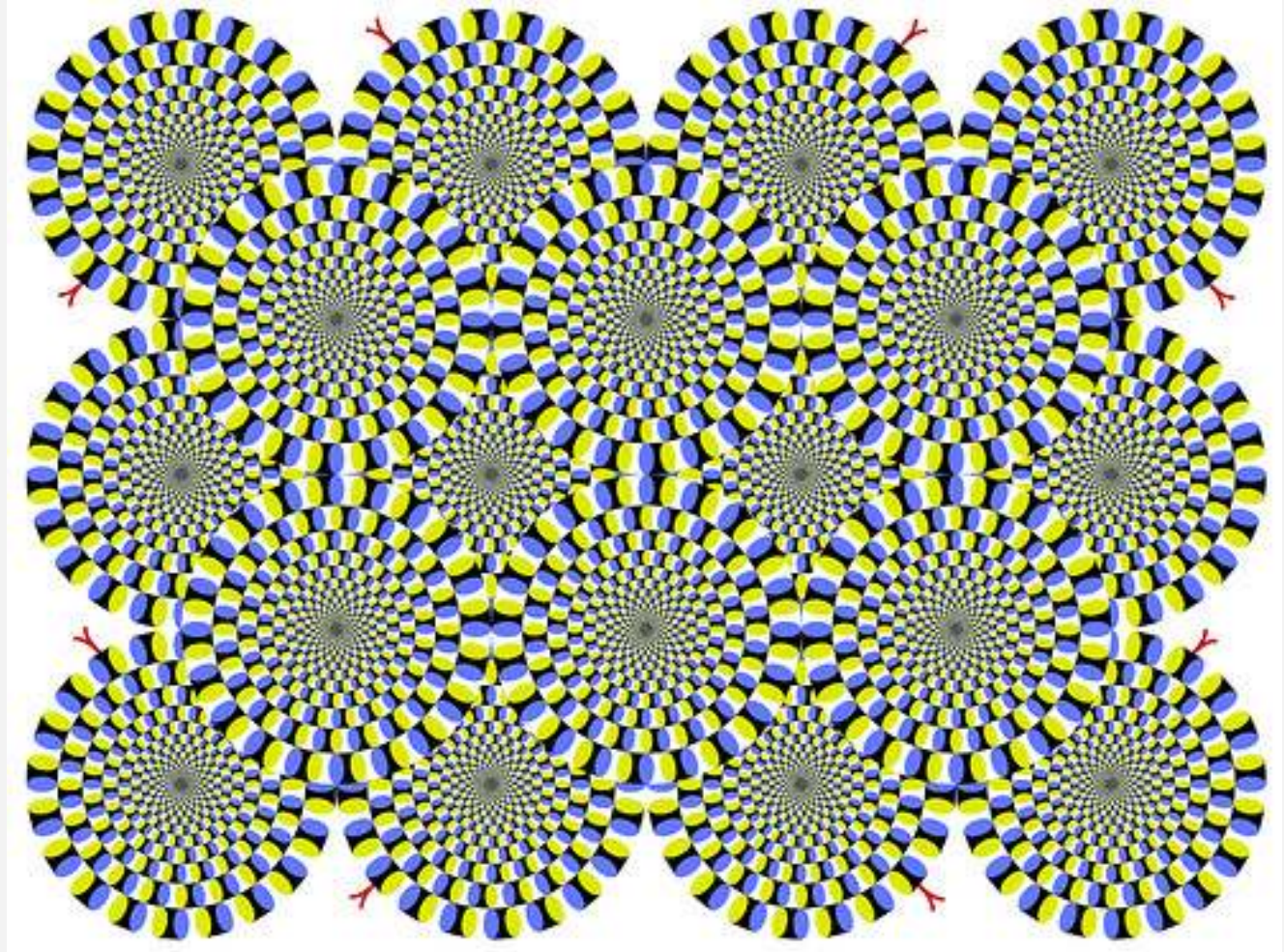


21.8 Um Größen zu beurteilen, vergleichen wir automatisch Objekte im visuellen Feld. Im **linken** Bild ist die Frau im Vordergrund etwa 2,5 Meter und die Frau im Hintergrund etwa 8 Meter von der Kamera entfernt. Beide scheinen etwa die gleiche Körpergröße zu haben. Die **rechte** Photographie wurde nur mit der Frau im Vordergrund aufgenommen; die Photographie der zweiten Frau wurde in dieses Bild hineinmontiert. Da in dem



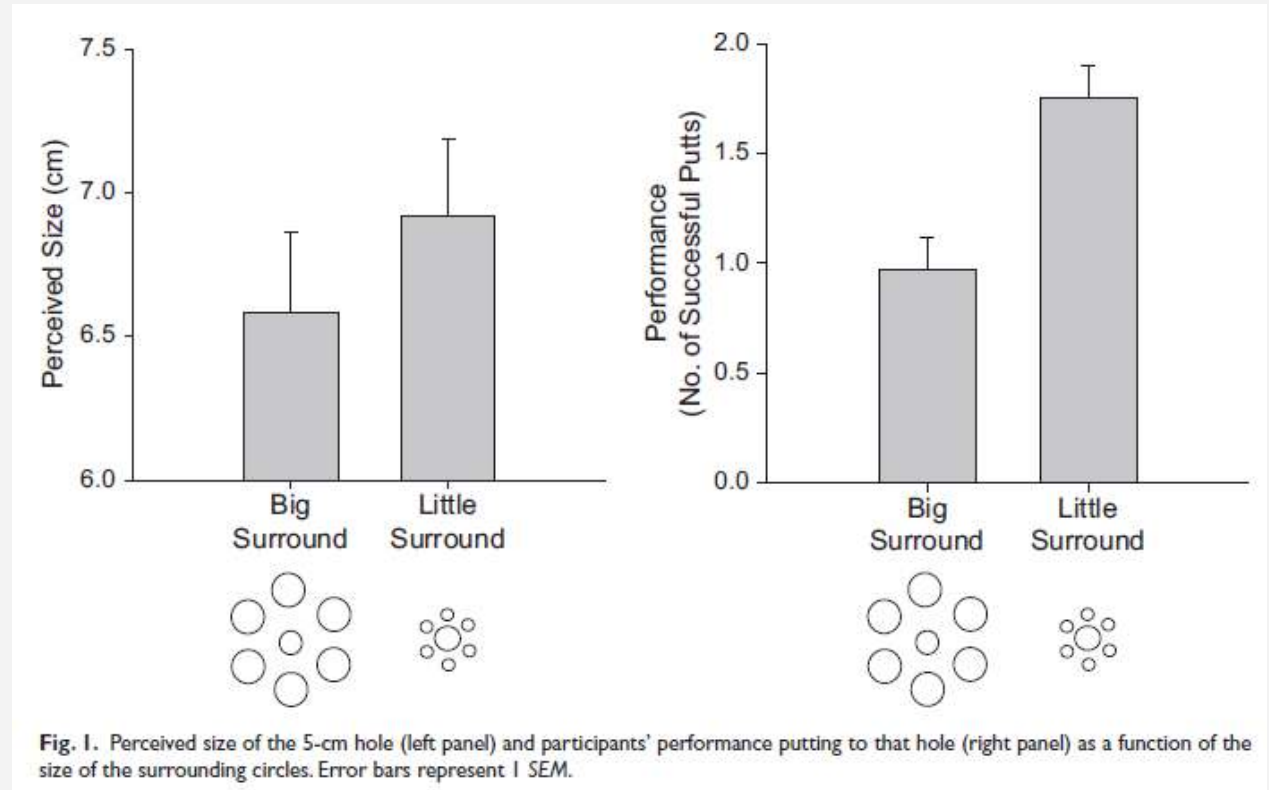
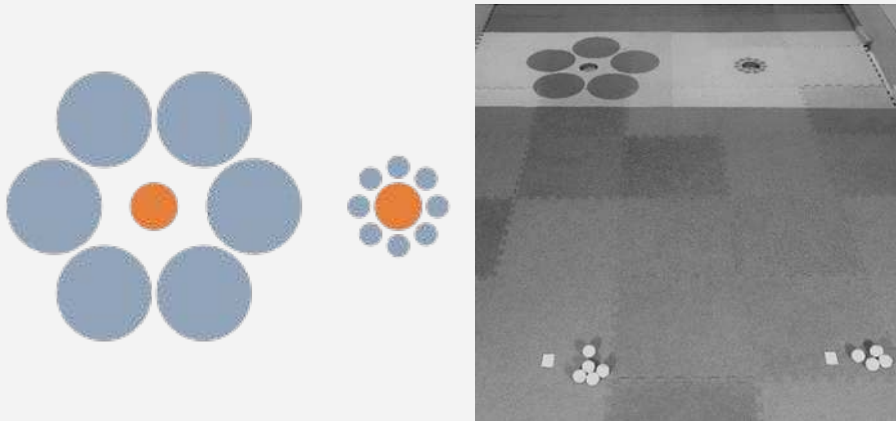
manipulierten Photo keine Proportionalität mehr zum Korridor und zu den Kacheln wie auf dem linken Photo besteht, erscheint die zweite Frau klein und nicht weit entfernt. Um sich selbst davon zu überzeugen, daß sie genauso groß wie auf dem linken Photo ist, muß man wahrscheinlich ein Lineal zu Hilfe nehmen und ihre Größe messen.
(Aus Brown und Herrnstein, 1975.)

Optische Illusionen (keine Animation!)



Optische Illusion und sportliche Leistung

- Ebbinghaus Illusion



Optische Illusion und sportliche Leistung

- Versuchsteilnehmer*innen waren erfolgreicher beim Putten auf das größer wahrgenommene Loch.
- Eine mögliche Erklärung für diesen Effekt ist, dass das größer wahrgenommene Loch das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten erhöht und dadurch die Leistung verbessert.

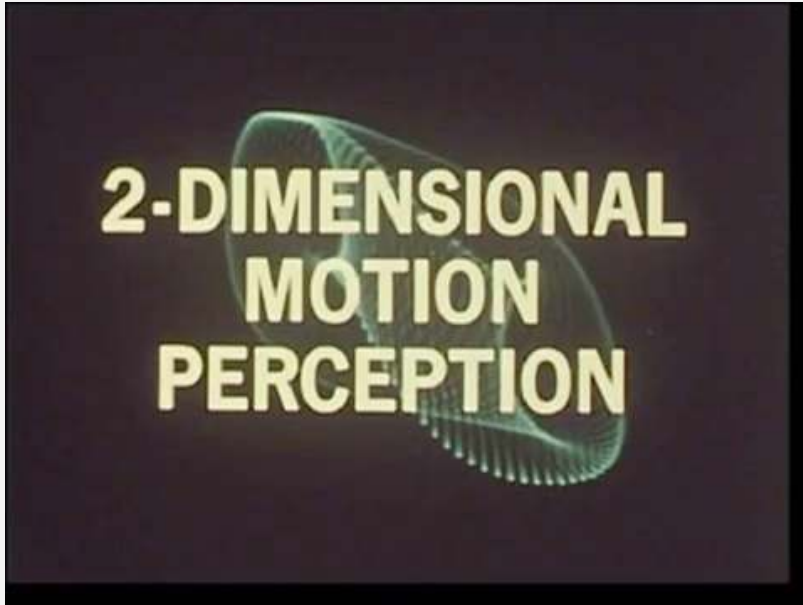
Woodman, T., & Hardy, L. (2003). The relative impact of cognitive anxiety and self-confidence upon sports performance: A meta-analysis. *Journal of Sports Sciences*, 21, 443–457.

Wahrnehmung biologischer Bewegung (Biological motion)

- Der Mensch ist ein soziales Wesen und besitzt die Fähigkeit Bewegungen, Absichten und Gefühle bei anderen Menschen zu erkennen
- Eine besondere Fähigkeit ist das Erkennen biologischer Bewegung (biological motion)
- Biologische Bewegungen werden sogar erkannt, wenn der visuelle Reiz nur auf wenige Informationen begrenzt ist

Wahrnehmung biologischer Bewegung (Biological motion)

G. Johansson hat sich mit der zweidimensionalen Perzeption menschlicher Bewegungen befasst

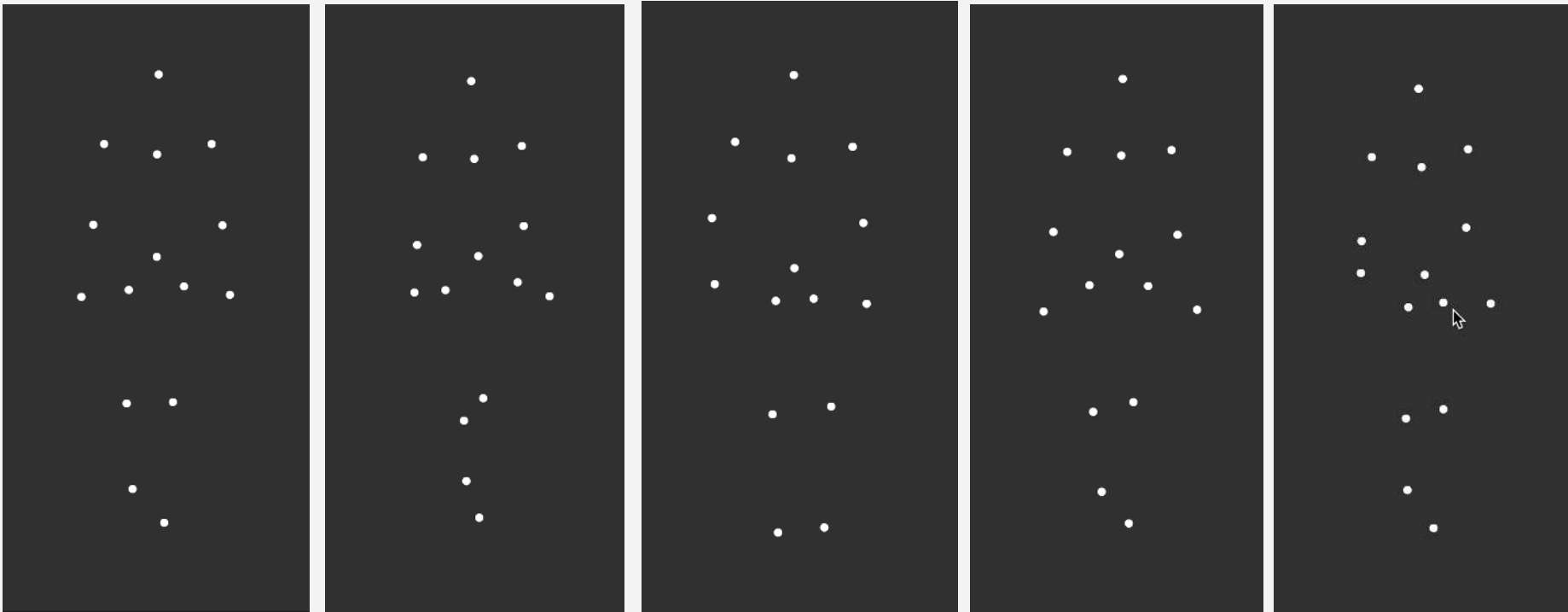


<http://www.youtube.com/watch?v=1F5ICP9SYLU&NR=1&feature=endscreen>



Wahrnehmung biologischer Bewegung (Biological motion)

Point-light walker: <https://www.biomotionlab.ca/Demos/BMLwalker.html>



Wahrnehmungstraining

Wahrnehmungstraining

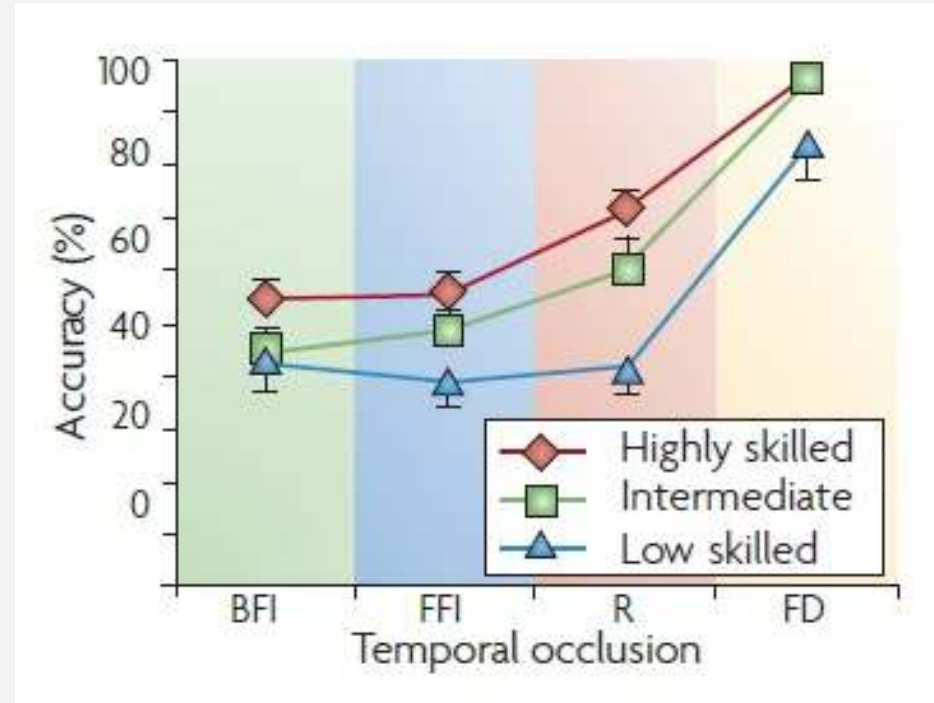
- Im Sport treten häufig hohe Ballgeschwindigkeiten auf (z.B. beim Elfmeter im Fußball). Torhüter hat nur wenige Millisekunden, um zu reagieren.
- Hohe Ballgeschwindigkeiten stellen hohe Anforderungen an die visuelle Wahrnehmung von Sportlern
- Wie gelingt es Sportlern trotzdem zukünftige Ereignisse zu antizipieren?
Antizipation: Gedankliche Vorwegnahme eines (Bewegungs-) Ereignisses mit dem Ziel, die eigene motorische Handlung adäquat daran auszurichten.

Forschungsansätze

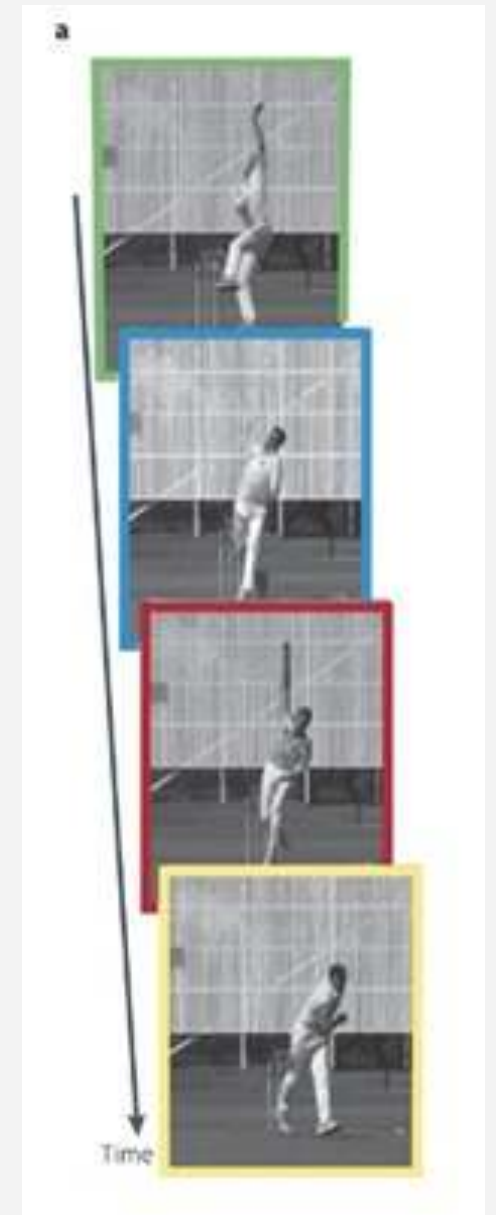
- Beispiel einer grundlegenden Vorgehensweise
- Realitätsnahe gegnerische Bewegung (typische Spielperspektive) präsentieren (z.B. Tennisaufschlag aus Sicht des Returnspielers)
- Aufgabe der Probanden: Flugrichtung des Balles (li/re) oder Schlagtyp vorhersagen (slice, glatt, top-spin)
- Bestimmte Informationen werden vorenthalten
 - Zeitliche Verschlussstechnik (temporal occlusion): Die gezeigten Aktionen brechen an unterschiedlichen Zeitpunkten ab.
Zu welchem Zeitpunkt einer Bewegung gelingt es einem Sportler die Schlagrichtung überzufällig gut vorherzusagen?

Zeitliche Verschlussstechnik (temporal occlusion)

Zeitpunkte:
grün=Kontakt Fuß hinten
blau= Kontakt Fuß vorne
rot=Ball loslassen
gelb=Vollendung



Müller et al. (2006) How do world class cricket batsmen anticipate a bowler's intention.
Q. J. Exp. Psychol. (Colchester) 59, 2162–2186.



Forschungsansätze

- Zeitliche Verschluss technik (temporal occlusion): Die gezeigten Aktionen brechen an unterschiedlichen Zeitpunkten ab.
Zu welchem Zeitpunkt einer Bewegung gelingt es einem Sportler die Schlagrichtung überzufällig gut vorherzusagen?
- Räumliche Verdeckungstechnik (spatial/event occlusion): Ausgewählte Bereiche (z.B. Rumpft, Schläger) werden unkenntlich gemacht.
Welche Bedeutsamkeit haben unterschiedliche Informationsquellen für die Vorhersage?

Räumliche Verdeckungstechnik (spatial/event occlusion)

- It was concluded that visualization of the bowler's arm and hand (black circle) were both necessary for experts to anticipate ball direction, suggesting that wrist angle was a critical cue.

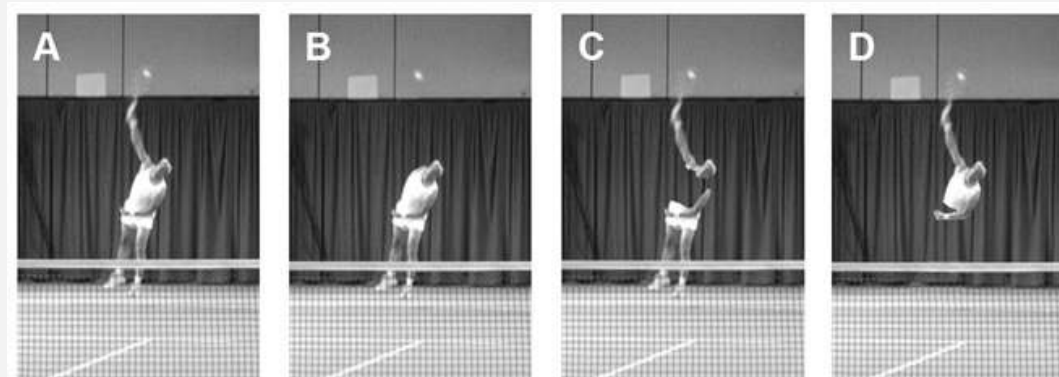
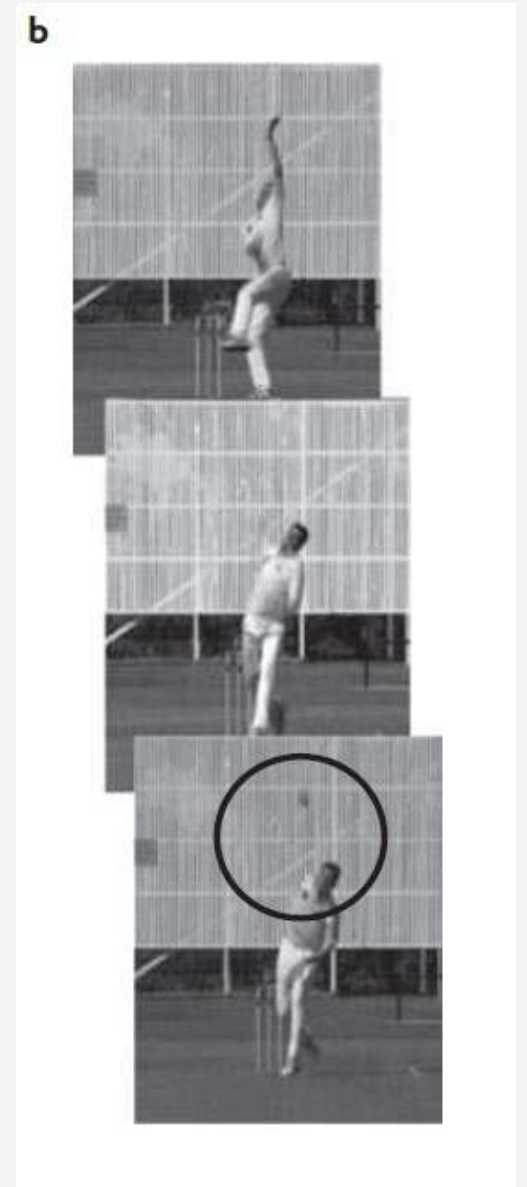


Abbildung 2: Schematische Darstellung des Paradigmas der räumlichen Verdeckung am Beispiel des Tennisaufschlags. Die Ausschnitte zeigen neben der Normalbedingung (A) Beispielbilder der Verdeckung des Schlagarm-Schläger-Bereichs (B), des Rumpfes (C) und des Unterkörpers (D) im Moment des Schläger-Ball-Kontakts (Jackson & Mogan, 2007). ¶

Müller et al. (2006)



Forschungsansätze

- Kombination aus zeitlicher Verschluss- und räumlicher Verdeckungstechnik: Unterschiedliche Bewegungsmerkmale können zu unterschiedlichen Zeiten relevant sein.
- Blickbewegungsmessung (eye-tracking): Messung des Blickverhaltens bei der Beobachtung von Bewegungen. Hohe vs. niedrige durchschnittliche Häufigkeiten visueller Fixationen von Bewegungsregionen sind aus Sicht der Probanden bedeutsam vs. weniger bedeutsam bei der Antizipation der Bewegungshandlung.

Blickbewegungsmessung (eye-tracking)



https://www.youtube.com/watch?v=_AlaX2Lg_os



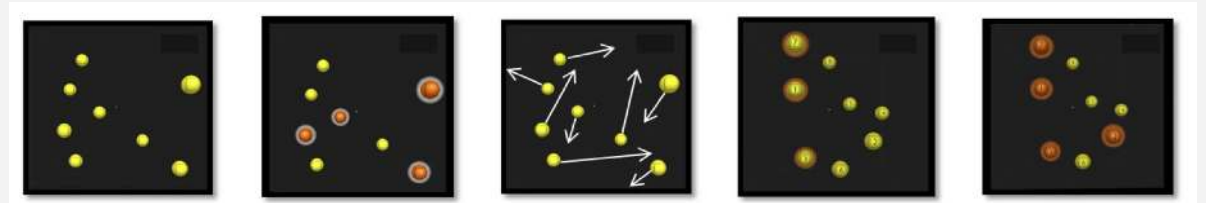
Abbildung 3: Beispielhafte Darstellung des Blickverhaltens eines Returnspielers in unterschiedlichen Phasen eines gegnerischen Tennisaufschlags. Der weiß umrandete Punkt repräsentiert die mit einer Blickbewegungskamera gemessene Ausrichtung der Augen auf den Bildschirmbereich.

Loffing et al. (2012)



Wahrnehmungstraining

- Wahrnehmungsprozesse sind im Spitzensport von großer Bedeutung
- Generelles Wahrnehmungstraining (Tiefenwahrnehmung, visuelle Schärfe, peripheres Sehen) zeigen zwar exemplarisch bessere Werte von Experten im Vergleich zu Novizen, insgesamt ist die Forschungslage eher unbefriedigend.
Nutzen derartiger Programme zur Verbesserung sportartspezifischer Anforderungen noch unklar!



Wahrnehmungstraining

Sportartspezifische Trainierbarkeit der Informationsverarbeitungsprozesse ist besser untersucht:

- Aus Antizipationsforschung abgeleitete Informationsquellen zur Vorhersage z.B. der Flugrichtung
 - Positiver Effekt bei Trainingsgruppe (Tennis) nachgewiesen (Farrow et al. 1998): Trainingsgruppe entschied sich signifikant schneller und konnte den Aufschlag rechtzeitig retournieren
 - Signifikante Verbesserung der Vorhersageleistung für die Länge und Richtung des Schlages beim Squash nach Videosimulationstraining im Vergleich zu einer Kontrollgruppe.

Literatur

- Loffing et al. (2013) Antizipationstraining im Sport. In (Hrsg.): Zentgraf & Munzert (2013) Kognitives Training im Sport. Hogrefe Verlag: Göttingen.
- Bear et al. (2018⁴) Neurowissenschaften. Kapitel 10 (Das zentrale visuelle System), S. 349-356.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit